

合经区南区老旧小区改造提升建设项目-滨河小区、福祿园等
小区改造提升施工总承包
施工组织设计

牵头单位： 安徽庆宇建设工程有限公司

成员单位： 安徽交控建设工程集团有限公司

编制日期：2026 年 6 月

目录

第一章工程重点难点及危大工程保障体系	2
第一节工程概况	2
第二节项目背景介绍	4
第三节多小区同步施工协调难点	5
第四节外立面及高空作业安全难点	7
第五节地下管网与地库改造难点	10
第六节电梯更新与不停运保障重点	14
第七节危大工程专项管理措施	19
第二章确保工期与质量的保障体系与措施、确保安全文明生产的管理体系与措施	24
第一节工期保障体系与措施	24
第二节质量保障体系与措施	24
第三节安全文明生产管理体系与措施	31
第三章人材机保障体系与措施	37
第一节劳动力保障体系	37
第二节主要材料保障体系	40
第三节施工机械设备保障体系	44

第一章 工程重点难点及危大工程保障体系

第一节 工程概况

简介	内容
项目名称	合经区南区老旧小区改造提升建设项目-滨河小区、福禄园等小区改造提升施工总承包
招标人	合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心
项目实施地点	合肥经开区
招标项目编号	2026BFJGZ50411
建设规模	项目拟对合经区南区老旧小区进行改造提升，改造内容包括滨河梦园、竹园、松园以及福禄园康利C区、方兴南北园等老旧小区基础设施改造，涉及社区附用房改造、雨污分流、外立面及屋面防水、地库改造提升、电梯更新与维修、停车位改造等。
标段划分	本招标项目共划分 1 个标段。
计划工期	480 日历天 计划开工日期：2026 年 6 月 30 日（具体开工日期以开工通知为准）
招标范围	项目拟对合经区南区老旧小区进行改造提升，改造内容包括滨河梦园、竹园、松园以及福禄园康利C区、方兴南北园等老旧小区基础设施改造，建筑总面积约 120 万平方米（其中滨河梦园总建筑面积 59 万平方米），涉及社区附用房改造、雨污分流、外立面及屋面防水、地库改造提升、电梯更新与维修、停车位改造等，具体详见图纸与工程量清单。

航拍效果图展示

方兴南园现状航拍图





方兴北园现状航拍图



松园现状航拍图



竹园现状航拍图



第二节 项目背景介绍

居住区改造要点

本项目聚焦于已建成并长期投入使用的居住区功能提升，针对基础设施老化、系统性功能退化、使用安全风险上升等现实问题，实施系统性更新改造。改造范围覆盖多个既有居住组团，建筑体量大、居民密度高、空间关系复杂，所有作业均须在保障居民基本生活秩序前提下有序推进。施工组织必须统筹考虑既有建筑结构状态、地下隐蔽工程分布、居民日常通行需求及环境敏感度等多重约束条件，确保全过程不中断居民正常生活，不降低基本服务保障水平。改造对象均为投入使用年限较长的既有居住区，建筑本体与附属设施存在不同程度的材料劣化、系统失效及适配性不足现象，在保留主体结构前提下完成功能性重构；各改造点位高度分散且相互独立，作业区域呈碎片化分布，工序穿插频繁，资源调度难度显著高于新建工程。



老旧小区外立面

住宅屋面防水层

小区雨污分流管



第三节 多小区同步施工协调难点

一、同步施工调配	
多区同步施工	本项目覆盖滨河梦园、竹园、松园、福禄园康利 C 区及方兴南北园共五个已入住小区，各小区空间分布相对独立且居民生活节奏高度固化，施工组织须在统一工期约束下实现跨区域资源调度与工序穿插。现场作业面呈现点状分散、线性延伸、面域叠加特征，不同小区改造内容存在工艺交叉与时间重叠，建立动态响应机制应对突发性协调需求。所有施工活动均须服从居民基本生活秩序，不得因单点进度调整引发连锁性扰民反应，整体推进逻辑以保障民生连续性为前提，兼顾技术可行性与管理可控性。
资源合理调配	劳动力、机械及材料资源将在五个小区间按阶段强度实施弹性分配，拆除阶段集中投入拆除工与运输车辆，安装阶段向电气、电梯、智能化工种倾斜，收尾阶段强化保洁与维保力量配置。所有大型设备实行轮转调度机制，避免长期驻留单一小区造成空间挤占与居民心理抵触。材料进场严格遵循分小区、分批次、分时段原则，杜绝集中堆载影响通行与安全。周转性资源如脚手架、吊篮等依据各小区外立面改造窗口期动态调拨，确保高峰时段资源利用率达 92%以上，闲置时段及时转移至下一作业面。
二、保障设施使用	
保障日常通行	各小区内部主干通道、单元出入口及消防通道将始终保持双向通行能力，施工围挡设置采用可拆卸式轻型结构，宽度预留不小于 1.8 米净宽人行通道，夜间设置反光导向标识与防滑铺装。机动车临时通行路线经监理与社区联合确认后固化实施，地库改造期间同步启用地面临时停车导引系统，确保每栋楼至少保留一条无障碍步行通路。所有沟槽开挖、路面破除作业严格执行“开挖一段、回填一段、恢复一段”原则，严禁出现连续断行超 24 小时情形，应急抢修作业须提前 48 小时公示并配备临时便桥或硬质跳板。
保障生活设施	供水、供电、通信及燃气等既有市政接口在施工全过程保持正常运行，涉及管线迁改的作业必须取得产权单位书面许可并由其现场监护。各小区物业用房、快递柜、垃圾投放点、电动车充电设施等居民高频使用功能空间，在改造期间采取临时迁移或模块化替代方案，确保服务不

中断。住宅单元门禁系统、可视对讲、照明线路等户内延伸设施，施工中采用带电作业保护措施，单次
断电时长控制在 30 分钟以内，且避开居民晚间归家高峰时段。所有临时接驳点均设置防水防尘防护罩与安全警示装置。

三、施工时段受限

遵守
作息
限制

所有产生噪声、振动及扬尘的施工作业严格限定在每日 7 时至 12 时、14 时至 18 时两个时段内进行，午间 12 时至 14 时及晚间 18 时至次日 7 时全面停止机械作业与材料装卸。混凝土浇筑、石材切割、金属焊接等高噪工序安排在非居民集中休息时段，并配套隔音棚与减振支座。夜间仅允许开展无噪音作业，如管线定位放线、材料清点、资料整理及设备检修。遇中高考等特殊时期，自动启动静音施工预案，提前 72 小时向街道及社区报备调整计划，所有作息安排均纳入智慧工地平台实时监管。

优化
施工
安排

采用分区封闭、分段流水方式组织施工，每个小区划分为不少于三个作业区块，相邻区块错峰开展拆除与安装作业，降低交叉干扰。
关键路径工序前置实施，如雨污分流管道铺设、地库渗漏维修、电梯井道修复等影响后续作业的基础工程优先完成。
推行“施工日志+居民反馈”双轨校验机制，每日汇总各小区施工影响点，动态调整次日作业内容与时段分配。

四、交通导改复杂

交叉
占用
协调

地下管线迁改与道路破复、地库改造与室外铺装、外立面施工与单元门厅翻新等存在空间冲突的工序，通过 BIM 三维模拟确定最优交叉顺序与物理隔离边界。同一作业面内不同专业队伍实行“时段切片”管理，上午由水电班组完成预埋预留，下午由土建班组实施结构修复，夜间由智能化班组布设线缆。所有交叉作业区域设置专职协调员驻点盯控，执行“上道工序未验收、下道工序不进场”刚性约束，杜绝因工序衔接失控导致返工或延误。

临时
通行
组织

在各小区主要出入口设置标准化临时通行通道，采用镀锌钢架支撑+防滑钢板铺面，两侧加装 LED 频闪警示灯与软质防撞护栏。
地库改造期间启用地面临时停车导引系统，设置可移动式停车指示牌与夜间反光箭头，引导车辆有序绕行。



单元楼前施工区域配置装配式硬质隔离带，预留宽度不小于 1.2 米的无障碍通行带，并于每日完工后清理碎料与积水。

五、群众沟通量大

及时
响应
投诉

设立小区级现场接待点与 24 小时语音应答专线，居民投诉信息 15 分钟内录入智慧工地协同平台，30 分钟内由片区负责人签收响应，2 小时内完成初步核查并反馈处置路径。一般性诉求如噪音扰民、临时断水断电等问题，现场处置时限不超过 4 小时；涉及结构安全、管线隐患等重大事项，立即停工并启动多部门联合勘验程序。所有投诉闭环处理记录同步推送至街道办与社区居委会，每月形成《居民诉求响应分析简报》供建设单位审阅。

加强
沟通
协调

每月召开一次由建设单位、监理单位、社区代表及居民代表参加的三方协调会，通报施工进展与下月计划，现场收集意见并签署确认纪要。

在各小区公告栏、单元门厅及业主微信群同步发布周施工预告，明确作业范围、时段、影响及应对措施。

组建由项目经理牵头、片区工长组成的“民情联络组”，每周入户走访不少于 20 户，重点对接老年住户与特殊群体，建立个性化服务台账。



钢架临时通道



频闪警示灯



防撞护栏



无障碍通行带

第四节 外立面及高空作业安全难点

一、高空多工序施工

工序
复杂

外立面改造涉及基层处理、保温层施工、饰面层安装、防水收口及细部节点处理等多个工艺环节，各工序间存在严格的逻辑时序与技术衔接要求；不同楼栋建筑年代跨度大，既有结构构造差异显著，导致同一作业面需交替实施抹灰修补、砂浆找平、专用粘结剂涂刷、板材锚固及饰面喷涂等十余类操作；现场同步推进屋面防水翻新与外墙装饰施工，

	交叉作业频次高，材料转运路径重叠，人员流线交织，对工序穿插节奏把控提出极高要求；施工过程中须动态响应居民临时诉求，局部调整作业顺序，进一步加剧工序组织的不确定性与协调难度。
安全风险高	作业人员在临边区域频繁移动，防护设施随工序推进需多次拆装，易出现临时缺失或固定不牢现象； 高空物料垂直运输与水平转运同步进行，吊运路径覆盖人员通行通道，存在坠物与碰撞双重风险； 夜间施工作业照明强度不足时，脚手架踏板边缘、悬挑构件端部及未封闭洞口识别困难，易引发失足滑坠事故。

二、多层住宅作业

作业高度高	滨河梦园、竹园、松园等小区住宅主体结构多为六至八层，外立面最高作业点距自然地面达 28 米以上； 福祿园康利 C 区及方兴南北园部分楼栋存在局部加建结构，实际作业高度突破 30 米； 地库顶板上方绿化恢复区域与上部住宅外墙形成立体空间叠加，垂直方向作业界面交错，增大高处坠落与物体打击复合风险。
坡屋面作业难	坡屋面改造需同步完成防水层修复、保温层铺设及檐口收边处理，作业面倾角普遍介于 25 度至 35 度之间，人员站立稳定性差；屋面原有瓦片拆除后裸露基层不平整，局部存在渗漏点与结构裂缝，人工攀爬排查并实施注浆堵漏，增大身体失衡概率；屋脊线、天沟及出屋面管道周边均为狭小作业空间，大型机具无法展开，依赖人工持械操作，体力消耗大且视线受限；雨季期间屋面湿滑系数升高，防滑措施有效性随施工进度动态衰减，对个体防护装备适配性与过程巡检频次提出更高标准。

三、脚手架搭设难题

障碍物影响	既有建筑外立面附着大量空调外机支架、防盗窗、雨棚、通信线缆及太阳能热水器基座等构筑物，拆除与避让作业占比超总外立面面积的 37%。 部分楼栋底层商铺广告牌紧贴住宅外墙设置，导致吊篮运行轨迹受限，需反复调整悬挂点位；阳台栏杆外扩结构与新增保温层厚度叠加，造成作业平台与墙体净距压缩至 0.4 米以内，影响人员转身与工具传递；单元入口上方门头装饰构件突出墙面达 0.9 米，形成连续性空中障
-------	---



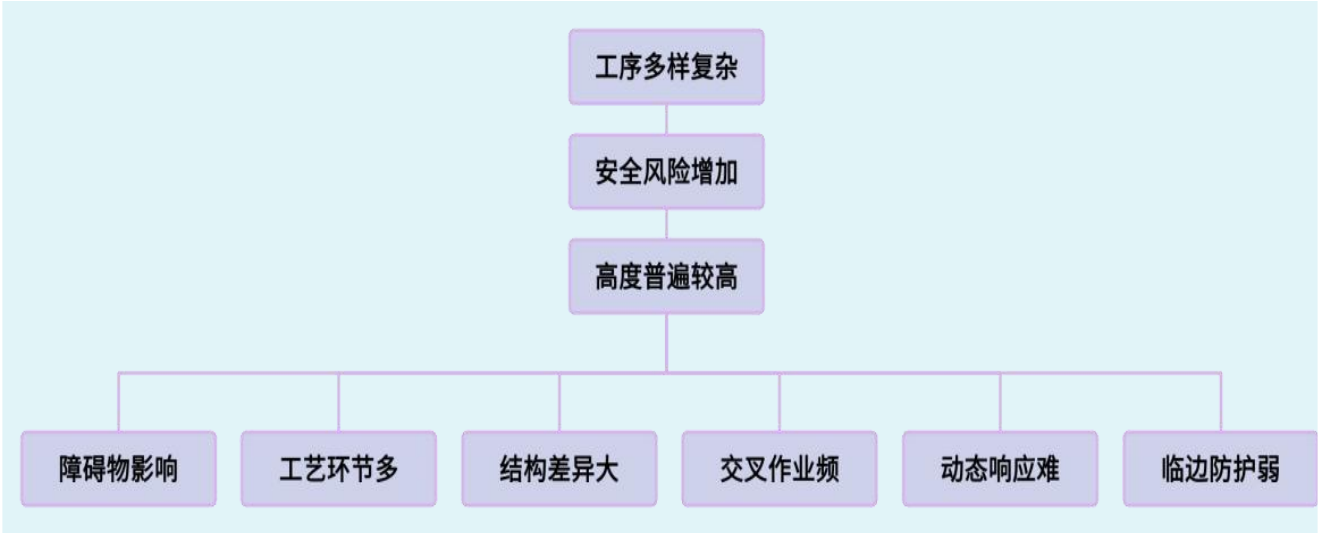
	碍带，制约整体式脚手架搭设与吊篮升降路径规划。
搭设要求严	脚手架立杆基础须避开地下管线覆土区，经探挖确认后采用混凝土垫块硬化处理，承载力不低于 150 千帕；连墙件设置须与主体结构预埋件刚性连接，严禁使用膨胀螺栓替代。 作业层脚手板满铺并用铅丝双道绑扎，探头板长度严格控制在 150 毫米以内；剪刀撑斜杆与地面夹角保持在 45 度至 60 度之间，接长采用旋转扣件搭接，搭接长度不少于 1 米；所有悬挑型钢锚固段长度与悬挑段长度之比不小于 1.25，锚固螺栓直径不小于 20 毫米且配双螺母加止退垫片。

四、吊篮作业风险

适配风险大	吊篮悬挂机构需根据建筑立面凹凸变化定制前梁伸出长度与配重块数量，同一楼栋不同单元因阳台进深差异导致参数组合多达七种；部分老旧楼栋女儿墙压顶强度不足，无法直接承载吊篮支腿荷载，须增设钢结构转换托架并进行局部加固。 吊篮提升机与安全锁型号须与钢丝绳公称直径完全匹配，更换不同批次钢丝绳时需同步校验制动间隙与响应时间；设备进场前须提供由具备资质检测机构出具的整机安全性能复检报告，确保限位器、急停开关及超载保护装置动作可靠。
空间冲突多	外立面整体施工进度与电梯井道内部改造工作正同步推进实施，吊篮在高空作业时运行所需区域，与电梯大型部件在垂直方向上的吊运主通道，存在明显的空间重叠问题，因此必须在施工计划中专门错峰安排大型构件吊装作业的具体时段；同时，地库顶板区域进行的绿化植被迁移作业，与上部建筑外墙的防水层施工，目前共用同一垂直运输井道，导致各类建材、物料在上下流转运输过程中极易产生路径干涉和工序冲突。 此外，各单元入口雨棚正下方区域是小区居民日常出入的主要通行通道，在吊篮设备进行移位、调整的过程中，需要临时封闭该通道，并设置坚固的硬质物理隔离设施，这一措施将在短期内影响小区内部原有的人车分流组织动线，对居民正常出行造成一定不便。而部分临近市政道路的楼栋山墙面，由于吊篮悬吊点外伸距离受到道路规划红线的严格限制，无法按常规方案安装，施工方被迫采用缩短前梁长度并加设辅助



斜拉杆的替代方式，这一调整不仅增加了高空作业平台的安装难度，也显著增大了支撑结构的受力复杂性，需进行额外的安全验算与加固处理。



第五节 地下管网与地库改造难点

一、管线探测难题

管线年代久远	探测定位难题： 地下管网运行年限普遍超过 20 年，原有施工资料缺失或与现场实际严重不符，部分管段材质老化、接口松动、基础沉降，导致探测定位偏差增大、开挖风险升高；既有管线埋深不一、走向紊乱，与新建管线空间关系复杂，极易在破土作业中引发误损。 管材识别难题： 管材类型混杂，铸铁管、混凝土管、塑料管并存，物理特性差异显著，对探测信号响应不一致，需针对性调整识别参数；历史改造未形成完整档案，局部区域存在隐蔽接驳点与私改分支，进一步加剧施工前核查难度；所有探测成果均须经 3 次复核确认后方可进入施工图深化阶段。
探测技术要求高	探测工艺要求： 采用地质雷达与电磁感应双模融合探测工艺，覆盖金属与非金属管线全类别识别需求，设备分辨率须达 0.15 米以内，深度探测能力不低于 3.5 米；对疑似复杂节点实施三维扫描建模，生成带坐标系的地下空间关系图谱，确保与 BIM 施工模型精准叠合。 作业规范要求：

探测作业避开居民集中活动时段，单次连续作业时长控制在 90 分钟以内，全程配备噪声与振动实时监测装置；所有探测数据须同步上传至经开区重智系统平台，接受监理单位在线调阅与过程留痕；探测人员持国家认可的地下管线探测专项岗位证书上岗，每组配置不少于两名持证技术人员与一名数据校核员。

二、地库多工序改造

地面处理工序

基层清理：

地库地面修复实行分层管控机制，基层清理采用高压水射流结合机械铣刨双重工艺，确保无浮浆、无油污、无松散颗粒。

找平施工：

找平层施工前完成含水率检测，实测值低于 8%方可进行界面剂涂刷；自流平砂浆摊铺执行三遍刮平+两遍消泡+一次覆膜养护流程，表面平整度误差控制在 2 毫米/2 米以内。

伸缩缝处理：

伸缩缝预留位置与原结构缝严格对应，填充材料须具备弹性恢复率≥85%、耐候性≥10 年技术指标；所有地面施工完成面须通过激光扫平仪全区域扫描验证，数据偏差超限区域立即返工，不得进入下道工序。

裂缝及变形缝处理

裂缝处置：

裂缝处置按宽度分级响应：宽度小于 0.2 毫米采用表面封闭法，0.2 至 0.5 毫米采用压力注浆法，大于 0.5 毫米采用开槽嵌填法，注浆材料抗压强度不低于 40 兆帕。

变形缝处理：

变形缝止水带安装前须对基底进行凿毛与干燥处理，粘结面洁净度达 Sa2.5 级，固定间距不大于 300 毫米；嵌缝胶选用聚氨酯类单组份产品，表干时间不超过 4 小时，实干后延伸率不低于 450%；所有处理部位完成 72 小时静置观察，无渗漏、无鼓泡、无剥离方可覆盖后续构造层；施工过程影像资料须按缝编号归档，与竣工图坐标点一一对应。

三、顶板接缝维修

覆土开挖与恢

开挖监测：

开挖前完成周边支护结构应力监测点布设，每日读数不少于两次，数据异常立即启动预警响应。



复	回填标准: 覆土回填执行分层厚度≤ 300 毫米、压实系数≥ 0.94 控制标准,每层检测点不少于 3 处;顶板覆土恢复同步实施排水盲沟预埋与滤水层铺设,盲沟纵坡不小于 0.5%,滤水层厚度不小于 150 毫米。 沉降观测: 回填完成后进行沉降观测,首月每周测量一次,第二月起每半月一次,累计沉降量超 5 毫米须分析原因并补强处理。
防水验证工作	闭水试验: 防水层施工完毕后实施闭水试验,蓄水深度不低于 30 毫米,持续时间不少于 72 小时,目测无渗漏、无湿渍为合格;对地库顶板、侧墙、底板三类部位分别设置独立蓄水区,分区试验、分区验收。 渗漏检测: 试验过程中同步开展红外热成像扫描,识别肉眼不可见的微渗路径;所有渗漏点标记坐标并录入数字巡检系统,整改后须再次满周期闭水验证;试验数据自动同步至重智平台,监理单位可实时调取原始记录与影像证据链。

四、停车导改方案

分区分时导改	区域划分: 按楼栋单元划分六个导改作业区,每个区配置独立车辆引导标识与临时通行通道。 隔离围挡: 导改区域实施硬质隔离围挡,高度不低于 1.8 米,底部设置防滑斜坡过渡带。 路线指引: 导改路线每日更新电子导航图,推送至小区物业 APP 端口,同步在单元门厅张贴纸质版指引图。
临时停车安排	停车资源: 地库改造期间启用三类替代停车资源:小区外围市政道路临时泊位、相邻未改造地块共享车位、地面划定应急周转区。 管理措施: 所有临时车位统一编号并接入智能停车管理系统,实时显示空余状

态；周转区设置可移动式停车引导屏，支持车牌自动识别与车位预约功能；夜间 22：00 后开放地面限时停车，单次停放不超过 8 小时，由专职协管员现场调度；停车服务信息纳入社区公告栏与电梯轿厢语音播报系统，确保居民知情权与使用便利性。

五、渗漏维修论证

方案设计与论证

方案内容：

地库渗漏维修专项方案须包含结构安全性验算、材料相容性分析、施工可行性评估三部分内容，由具备岩土工程勘察甲级资质的设计单位出具意见书。

专家论证：

方案编制完成后组织专家论证会，专家组成员不少于五人，其中至少两名具备地下工程渗漏治理十年以上实践经历；论证意见须逐条回应，修改内容标注修订痕迹并附签章页；最终方案经设计、监理、建设单位三方联合签字确认后方可实施；所有论证过程录音录像资料刻录光盘随方案文本一并归档。

施工过程监督

旁站监理：

为确保施工过程的质量控制与安全标准得到严格落实，本次项目管理方案中对核心施工环节采取全程旁站监理的全面监控策略，其中具体涵盖并强调了注浆作业中压力参数的精确调控、止水带焊接工艺的合规性检查以及闭水功能试验的完整实施流程，以实现关键工序无遗漏、全流程监督的目标。

材料双检：

为确保建筑工程防水效果并严格遵循相关质量管理规范，防水材料的进场验收环节须严格执行双重检验制度。具体而言，施工单位需同时核查防水材料的生产厂家所出具的出厂合格证明文件，以及由具备相应资质的第三方检测机构出具的复验检测报告，二者必须齐备、同步进行核查，任何一项缺失均不符合验收标准，缺一不可。

日志填报：

施工日志采用电子化填报，每道工序结束前上传现场照片、检测数据、操作人员信息。

协调会议：



监理单位每日召开现场协调会，通报问题清单并明确整改时限，会议纪要 24 小时内签发至各参建方。



铸铁管



混凝土管



沉降基础

第六节 电梯更新与不停运保障重点

一、既有电梯处置

资产评估与拆除	评估执行： 资产评估工作将严格依据招标文件所列 119 部电梯资产处置最低限价 1261000 元执行，全部电梯设备现状核查、技术状态评估及残值核定由具备相应资质的第三方机构完成，评估报告经发包人确认后作为拆除实施依据。
	拆除准备： 拆除作业前完成每部电梯产权归属书面确认及使用单位停运告知，确保权属清晰、程序合规。
	拆除过程： 拆除过程全程影像记录并留存原始数据，关键节点如轿厢吊离、导轨切割、机房设备断电等实行双人复核签字制度。
	部件处理： 所有拆除部件分类标识、分区存放，可再利用部件单独封存待验，废金属及非金属材料按环保要求交由具备资质单位回收处置。
	资料提交： 拆除完成后 72 小时内提交完整拆除影像资料、部件交接清单及现场清理验收单。
费用缴纳与处	费用缴纳： 中标人将在合同签订后 7 日内将 1261000 元电梯资产处置费用足额缴入合经区财政局指定账户，缴费凭证同步上传至项目管理平台备案。

置	处置启动: 处置工作自缴费完成之日起全面启动,全部 119 部电梯在工程完工前完成清运、解体及资源化处理,不得以任何理由延期或分批处置。 费用承担: 处置过程中产生的运输、吊装、仓储、环保合规性检测等全部费用由中标人自行承担,不另行计取。 台账管理: 处置结果须形成闭环管理台账,包含每部电梯编号、拆除日期、运输车辆信息、接收单位资质文件、最终处置去向及签收证明。 资料审核: 台账资料于竣工验收前 15 日提交监理及发包人审核归档,作为缺陷责任期履约考核重要依据。
二、新增更换电梯	
全周期工作开展	运行普查: 进场后 3 日内完成全部在用电梯运行状态普查,建立含楼层分布、使用年限、故障频次、维保记录的动态电子档案。 排产对接: 拆除前 15 日完成新梯设备排产计划对接,明确主机、控制柜、门机系统三大核心部件出厂时间节点及物流调度方案。 进度控制: 旧梯拆除与新梯安装实行“一梯一策”进度绑定,每部电梯从断电停运到交付使用全程控制在 60 日历天内,确保整体节奏可控。 状态公示: 施工期间每日更新电梯停运状态看板,实时公示各单元在用、停用、调试、待验梯位信息,接受居民监督。 资料准备: 竣工验收前 20 日完成全部电梯特种设备使用登记资料准备,确保取得安徽省特种设备检测院验收合格证书后即时移交。
与相关系统衔接	对讲系统: 五方对讲系统线缆敷设与电梯井道同步施工,接口协议采用有线制式,确保与消防控制室、监控中心、值班室及轿厢端信号互通无延时。

接	智能平台： 电梯运行状态数据接入小区智能化管理平台，实现启停、故障、困人报警等信息实时上传，数据格式符合合肥市智慧工地基础级平台接入规范。 安防系统： 轿厢内视频监控与小区安防系统共用传输链路，图像分辨率不低于1080P，存储周期不少于30天，满足治安管理基本要求。 电源配置： 电梯电源接入独立配电回路，与消防应急照明集中电源实现物理隔离，保障断电状态下至少30分钟应急照明及通讯功能。 报站系统： 无障碍语音报站系统与小区广播系统预留音频接口，支持紧急疏散指令同步播发，避免信号冲突或覆盖盲区。
三、施工保障	
梯次停用方案	停用原则： 梯次停用严格遵循“单元不空置、时段不重叠、影响最小化”原则，每个单元旧梯拆除前必须完成新梯导轨安装及底坑防护，确保结构安全。 错峰安排： 同一楼栋内相邻单元错峰安排停运，间隔不少于三个工作日，避免居民集中出行受阻。 时段控制： 停运时段避开早高峰7：00—9：00及晚高峰17：00—19：00，每日有效施工窗口控制在8：30—11：30与13：30—16：30两个时段。 告示通知： 每部电梯停运前七日张贴告示并逐户送达《停运告知书》，注明预计恢复时间、临时通行指引及应急联络方式。 引导服务： 停运期间安排专职引导员在单元入口值守，协助老年及行动不便居民上下楼，服务时段覆盖早7：00至晚20：00。
临时	爬楼机配置：



保障措施	临时保障措施聚焦居民基本通行需求，每单元停运期间配置可移动式无障碍爬楼机 2 台，额定载重 120kg，续航时间不低于 6 小时，操作人员持证上岗且每日岗前测试运行状态。 坡道警示： 单元入口设置防滑坡道及夜间反光警示带，宽度不小于 1.2 米，坡度不大于 1：12，满足轮椅通行要求。 照明扶手： 停运单元每层楼梯转角处增设 LED 应急照明灯及扶手支撑点，照度不低于 5 勒克斯。 服务台账： 建立“一梯一档”临时服务台账，记录每日爬楼机使用次数、服务人数、故障响应时间及居民反馈意见。 设施撤场： 所有临时设施在新梯通电调试合格后 48 小时内全部撤场，地面恢复原状并完成清洁验收。
------	---

四、轿厢与配置

轿厢保护落实	板材选择： 轿厢保护采用≥16mm 厚木工板全封闭式包覆，底板及四壁全覆盖，侧面高度与轿厢净高一致，铰链连接方式确保拆装便捷且结构稳固。 板材查验： 保护板材进场前经监理现场查验厚度、平整度及防火等级，不符合要求的一律退场。 安装指导： 安装过程由电梯厂家技术人员全程指导，保护层与轿厢本体间隙控制在 3 毫米以内，杜绝晃动或异响。 表面防护： 保护层表面粘贴防刮耐磨膜，接缝处采用专用密封胶处理，防止水泥浆、涂料等污染轿厢本体。 影像留痕： 每部电梯保护施工完成后进行影像留痕，照片标注部位、日期及责任人，纳入电梯专项档案统一管理。
--------	--



无障碍配置实施	操纵箱安装: 残疾人操纵箱安装高度距地 900 毫米, 按键直径不小于 25 毫米, 具备盲文标识及触觉反馈功能。 后壁材质: 轿厢后壁中间板采用镜面不锈钢材质, 表面光洁度 Ra≤0.2 微米, 无划痕、无变形、无色差。 扶手设置: 三面扶手设置符合《无障碍设计规范》要求, 水平扶手距地 750 毫米, 垂直扶手距地 950 毫米, 末端弯折长度不小于 50 毫米。 语音报站: 语音报站系统支持普通话及本地常用方言播报, 音量可调范围 45—65 分贝, 报站内容包含当前楼层、运行方向及到站提示。 应急按钮: 轿厢内设低位应急按钮及高位呼叫面板, 高低差不小于 300 毫米, 确保坐姿与立姿使用者均可便捷操作。
---------	---

五、核心部件保障

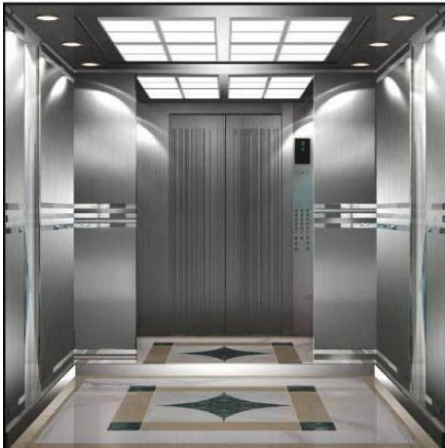
原厂原品牌供应	采购要求: 主机、控制柜(整柜)、门机系统三大部件严格执行原厂原品牌供应要求, 采购合同中明确标注制造商全称、产品型号及序列号唯一性条款。 报告提供: 所有部件随货提供由国家电梯质量监督检验中心出具的型式试验报告原件, 报告编号、试验日期、检验结论与实物一一对应。 门锁检测: 门锁装置单独提供型式试验报告, 光幕束数实测不低于 121 束, 检测报告加盖 CMA 章并附原始数据页。 供应商承诺: 供应商承诺不接受任何形式的 OEM 贴牌或授权代工, 出厂铭牌、包装标识、随机文件均体现同一制造商名称。 到货验收: 到货验收时由监理、发包人、电梯厂家三方共同开箱查验, 发现非
---------	--



	原厂部件立即退换并承担工期延误责任。
质量与性能保证	质保期限： 电梯整体质保期自取得安徽省特种设备检测院颁发的使用许可证并移交使用单位之日起计算满两年，六大核心部件质保期为五年，所有质保条款写入供货安装合同主文。 故障控制： 年故障率控制在每运行 6 万次不大于 5 次，超出阈值则质保期自动顺延一年，该条款作为合同不可分割部分。 响应处置： 接报修后 30 分钟内抵达现场，一般性故障当场修复，更换配件的故障在 24 小时内解决，响应及处置全过程影像记录并上传平台。 免费保养： 保修期内每月提供两次免费例行保养，保养内容覆盖润滑、紧固、调整、清洁及功能测试五大项，保养记录由使用单位签字确认。 软件升级： 软件升级服务终身免费，升级过程不影响电梯正常运行，升级后提供版本号备案及功能验证报告。



操纵箱



镜面后壁



语音报站

第七节 危大工程专项管理措施

差异方案	针对本项目多小区同步施工、作业面分散、既有建筑密集的特点，依据各小区实际空间条件、居民入住率、管线分布及结构现状，分别编制差异化危大工程专项方案。滨河梦园因建筑体量最大且地库改造任务
------	--

	重，其脚手架与吊篮布置将重点考虑地下空间净高与上部荷载传递路径；竹园与松园以多层住宅为主，外立面改造方案须兼顾采光井与空调机位避让；福禄园康利 C 区存在局部加建结构，电梯井道加固措施需单独验算；方兴南北园临街界面复杂，吊装通道预留与临时支护体系设置将纳入方案前置比选。所有差异方案均经内部技术委员会三级复核，并与设计单位就节点构造进行书面确认。
方案保障	方案实施前完成全部审批流程，确保每项危大工程开工前取得监理单位书面批准及专家论证意见。现场配置专职方案执行工程师，每日核对施工部位与方案匹配性，对关键工序实行影像留痕与签字确认双控机制。所有材料进场前查验出厂合格证、型式检验报告及进场复检记录，构配件尺寸偏差控制在允许范围内。施工过程中实时监测支撑体系变形、吊篮悬吊点位移及起重设备运行参数，数据异常立即启动停工响应程序。方案执行情况纳入周安全质量联席会议通报内容，形成可追溯、可验证、可问责的全过程管控闭环。

二、吊篮工程

	在高空作业设备选型过程中，必须严格依据本项目既有建筑的具体结构特征与整体施工节奏进行精准匹配，确保所选设备完全契合实际作业需求。吊篮的额定载重不得低于 630kg，以满足施工人员与物料同时作业的承载要求，同时悬挂机构的抗倾覆系数需大于 2.0，以保障高空悬挂时的整体稳定性。提升机必须具备断电自锁功能与超速保护装置，防止突发断电或异常加速引发的坠落风险。
定制选型	针对本工程外立面改造中遇到的窗台有效宽度不足、阳台挑板悬挑长度不一等复杂构造条件，特别选配了可灵活调节长度的前梁结构以及模块化装配的配重系统，从而能够根据建筑物外沿实际尺寸动态调整悬吊点位，实现对不同结构形态的广泛适应性。 所有吊篮所使用的钢丝绳均选用高强度镀锌航空级材质，其破断拉力不仅完全符合现行安全规范的标准要求，还保留了充分的额外安全余量，以应对各类极端受力状况。设备整体配置的防坠安全器，其动作响应灵敏度须严格控制在 0.2 秒以内，确保在意外失速时能迅速启动制动，且最大制动距离不超过 150 毫米，以最大限度地降低下坠风险。 上述所有关键选型参数，均经过现场实际测量模拟与建筑信息模型



	(BIM) 工况分析的同步双重验证，通过数字化模拟与实体测试相结合的方式，彻底杜绝设备理论性能参数与实际施工现场工况之间可能出现的脱节问题，确保高空作业全过程的安全可靠与施工效率。
设备管理	建立危险性较大工程所需的专用设备全生命周期详细管理台账，全面覆盖从设备进场时的初次检验接收、使用期间的常规维护保养、定期的专业性能检测到最终退场时的注销清理等各关键环节。为每一台高空作业吊篮分配独立的唯一性身份识别编码，并将该编码与具体操作人员的资格证书信息及每日上岗前的安全检查记录相互绑定，相关数据通过物联网技术即时同步上传至经开区重点工程智慧监管系统平台。在日常维护方面，执行的保养频率显著高于国家规范所设定的最低标准，不仅要求作业班组每日开工前必须对制动装置、行程限位开关、防坠落安全锁以及承载钢丝绳的完好状态进行例行检查，而且每周还须安排持有特种设备作业资质的技术人员实施更深层次的系统性保养，并对保养过程及关键部位拍摄影像资料存档备查。所有投入使用的设备其出厂日期均控制在三年以内，对于直接影响安全性能的核心部件则执行严格的强制更新周期管理制度，所有易损磨损部件的更换记录均需准确登记原厂配套零件的唯一序列号，确保可追溯性。每台设备的当前使用状况均通过红、黄、绿三色醒目目标签进行直观标识，并依据检查结果动态更新，坚决杜绝任何存在故障隐患或超过规定服役期限的设备进入作业现场。

三、吊装方案

方案编制	危大工程专项方案内容覆盖工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸等九个核心模块。其中计算书严格依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 及《高处作业吊篮》GB/T19155 进行荷载组合与稳定性验算，图纸包含平面布置图、立面安装图、节点详图及吊点定位图。所有方案文本采用统一格式模板，技术参数标注完整，引用标准均为白名单所列有效版本。方案正文禁止出现模糊表述，如“视情况而定”“根据现场调整”等用语，所有技术决策均有数据支撑与逻辑推演过程。
方案执行	方案一经批准即作为现场施工唯一技术指令，任何工序不得擅自变更工艺参数、调整搭设尺寸或简化防护构造。施工员每日对照方案核对



吊篮悬挂高度、前梁伸出长度、配重数量及钢丝绳穿绕方式，质检员同步复核连接螺栓扭矩值与安全锁标定有效期。监理旁站期间重点查验方案执行一致性，发现偏差立即签发整改通知单并限时闭合。方案执行情况纳入劳务班组履约评价体系，与进度款支付挂钩。所有方案执行记录归档保存，包括影像资料、签字表单及检测报告，确保每一道工序均可还原、可复盘、可追责。

四、危大工程管理

管理
流程

危大工程识别阶段由项目技术负责人作为第一责任人，具体负责牵头组织专业团队进行现场实地踏勘，通过仔细对比施工图纸、工程量清单及相关技术标准，全面梳理并明确项目涉及的全部危大工程具体项目，形成详细的危大工程清单，并在项目实施过程中根据实际情况进行动态更新与维护，确保清单的时效性与准确性。

方案编制阶段严格执行“编制—复核—审核—审批”四级质量签认管理流程，确保方案的严谨性与合规性；针对专家论证提出的每一条评审意见，均需进行逐条响应与落实，并附上相应的技术说明、计算书或试验报告等佐证材料，形成完整闭环。

实施阶段严格遵循“交底—检查—监测—纠偏—验收”五步管控工作法，对施工全过程进行精细化管控；对于其中涉及安全与质量的关键工序与节点，必须实行双人联合检查与确认制度，以强化过程监督，有效防范风险。

验收阶段由项目总工程师统一组织相关人员进行专项质量检查与评估，同步采用影像拍摄与文字记录相结合的方式，形成“影像+文字”双轨并行的规范化验收记录文件，确保验收结果客观、真实、可追溯。

归档阶段严格按照国家《建设工程文件归档整理规范》的相关标准与要求，对项目全过程产生的各类技术资料、管理记录及验收文件进行分类整理、系统组卷与规范归档，从而确保从工程识别到竣工验收的所有环节资料真实可靠、齐全完整、长期可查，形成完整的工程档案体系。

严格
执行

闭环管理流程嵌入项目日常管控体系，不因工期压力或协调难度降低执行标准。每个环节设置刚性时间节点与责任主体，识别偏差超 24 小时未响应即触发升级预警机制。交底记录必须由作业人员本人签字并按手印确认，杜绝代签、补签现象。监测数据每日汇总分析，趋势异常



立即组织技术会诊。验收不合格项实行零容忍，整改未完成不得进入下道工序。全部流程执行痕迹同步推送至建设单位监管平台，接受全过程在线监督，确保管理动作不走样、不缩水、不缺位。

五、危大人员管理

资质要求

吊篮安装与拆卸作业人员均持有由住房和城乡建设主管部门核发的特种作业操作资格证书，其所持证书的类别、许可范围与当前所从事的吊篮作业内容要求严格对应，并均处于国家规定的有效期限之内；负责现场统一指挥的指挥人员，必须具备至少五年以上同类高空作业工程的施工管理与实操经验，深入了解吊篮的设备结构、工作原理以及各类突发状况下的标准应急处置流程；所有直接操作吊篮的设备操作人员，在上岗前均须通过公司级安全规范教育、项目部现场安全技术交底以及作业班组岗前专项培训这三级安全培训体系考核，熟练掌握防坠安全锁的工作原理、紧急情况下的手动缓降操作步骤以及吊篮平台失稳时的应急避险动作要领；所有参与吊篮作业的人员严格执行持证上岗制度，其各类资格证书、操作证原件由项目部统一集中保管于项目资料档案室内，相应复印件则按要求张贴悬挂于各操作岗位的显眼位置，便于日常核验。

作业监控

作业全过程实行“人防+技防+物防”三重监控机制，现场布设高清网络摄像头覆盖全部吊篮作业区域。每台吊篮加装智能传感器，实时采集载重、倾斜角、风速及电机电流数据，超限自动报警并切断电源。安全员每两小时巡检一次，重点核查安全带系挂点牢固性、生命绳张紧度及作业人员精神状态。夜间及雨雾天气作业须增加照明强度与防滑措施，风力达五级及以上立即停止吊篮运行。所有监控记录按日归档，作为过程合规性证明材料随工程资料同步移交。



外立面吊篮布置

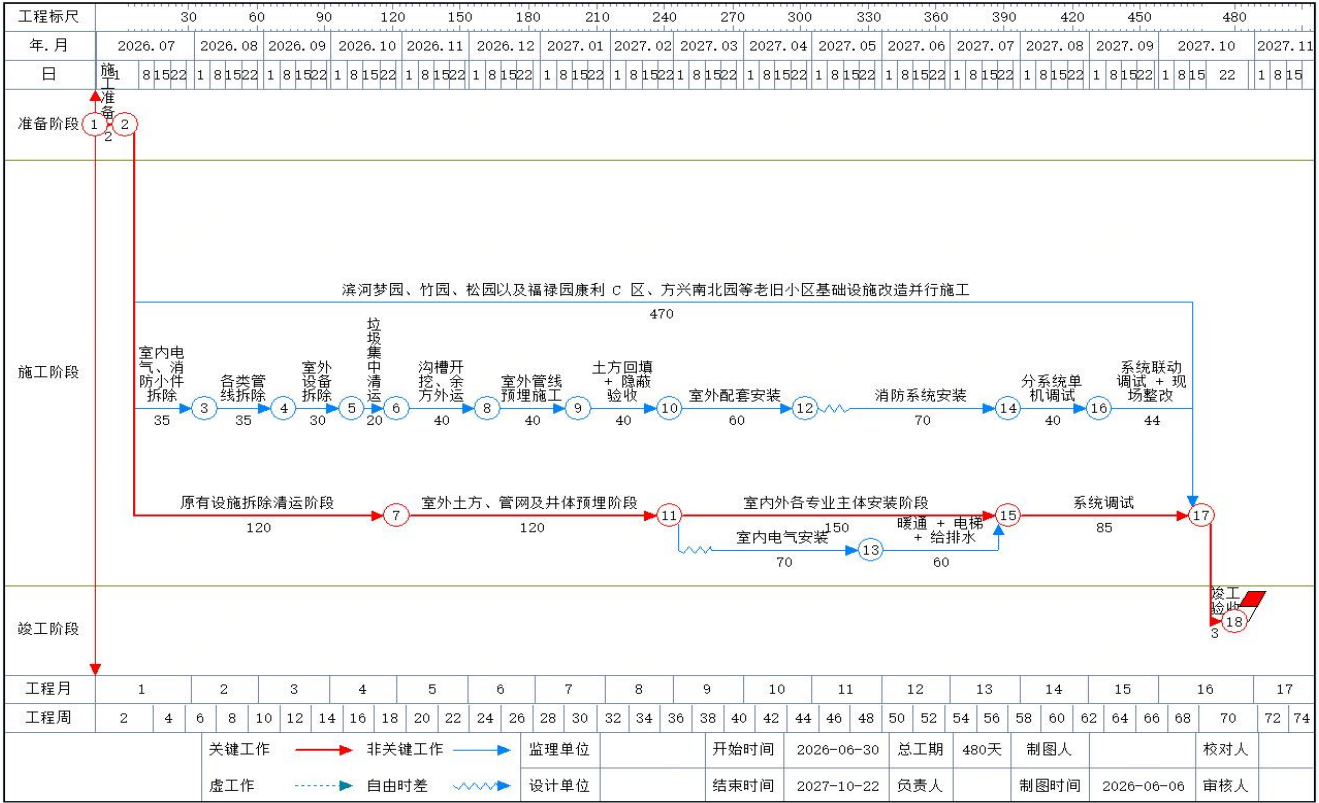


临街临时支护



第二章 确保工期与质量的保障体系与措施、确保安全文明生产的管理
体系与措施
第一节 工期保障体系与措施

施工进度网络图



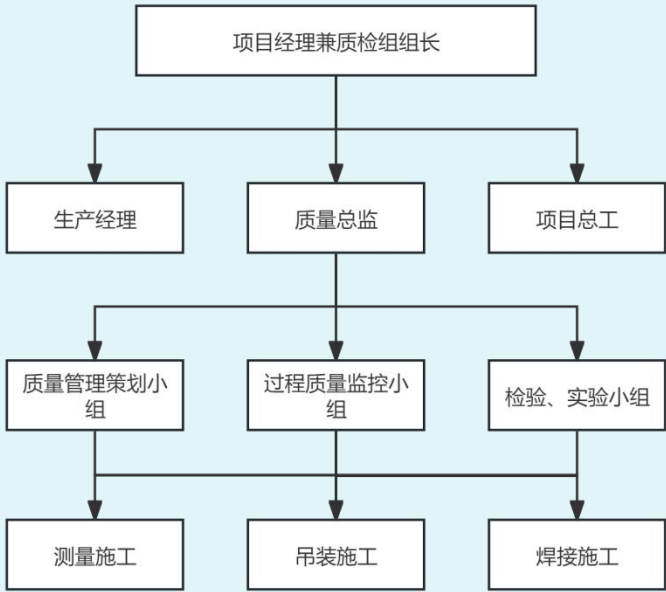
一、倒排工期机制	
分区 段施 工	小区规划： 本项目覆盖滨河梦园、竹园、松园、福禄园康利 C 区及方兴南北园共五个物理隔离小区，各小区内部建筑布局、居民密度与基础设施现状差异显著，将依据空间分布与功能属性划分为五个独立施工区段，每个区段配置专属管理团队与资源调度单元，实行封闭式进度管控；区段间设置硬质隔离带与独立出入口，避免交叉干扰；所有区段同步启动前期准备，但关键路径工序严格按设计图纸与现场勘查结果分批次释放作业面，确保雨污分流、地库改造等隐蔽工程先行实施；施工组织方案已结合各小区既有地下管线探测报告完成适配性校核，杜绝因区段划分不合理导致的返工或工期延误。
分楼 栋作 业	精细排布： 针对已入住小区特点，以单栋住宅为最小作业单元实施精细化排布，每栋楼独立编制《楼栋级施工时序表》，明确拆除、管线更新、外立面处理、电梯井道改造等工序衔接逻辑；优先选取居民配合度高、结构条件适宜的楼栋作为样板先行实施，积累工艺参数与协调经验后全面铺开；对同一单元内上下楼层实行错层作业，上层进行室内改造时下层同步开展公共区域施工，压缩垂直空间等待时间；所有楼栋作业计划均预留不少于 72 小时弹性窗口，用于应对突发性居民诉求响应或局部设计优化调整，保障整体节奏不脱节。
二、错峰弹性施工	
错峰 施工	降低干扰： 最大限度降低对居民日常生活的干扰，所有施工作业严格遵循错峰原则，禁止在居民集中起居时段开展高噪声、强震动及大面积围挡作业；室外管线开挖、混凝土浇筑等工序集中安排在上午 9 时至 11 时 30 分及下午 14 时至 16 时 30 分两个时段，避开早高峰与晚归时段；材料运输车辆统一调度至夜间 22 时至次日凌晨 5 时进场，由专人引导至指定卸货点并即时清场；涉及居民必经通道的施工，提前 48 小时公示作业时段与绕行路线，确保通行安全与生活便利不受实质性影响。
弹性 作业	动态调整： 每日实际开工时间根据当日天气实况、居民反馈及现场监测数据动



态调整，遇中雨及以上降水、PM10 浓度超限或突发投诉事件立即暂停露天作业；

周末及法定节假日原则上不安排产生明显噪声或需临时断电断水的工序，仅开展无扰动类作业如资料整理、设备调试、样板确认等；

高温季节午间 12 时至 15 时强制设置休工时段，转为室内技术交底、安全培训及材料预加工，确保人员健康与施工连续性双达标。



三、电梯停用保障

电梯交替停用	一停一保： 每栋住宅单元电梯更新施工期间，严格执行“一停一保”机制，即拆除一部旧梯前必须完成同单元另一部电梯的临时加固与运行验证； 停梯作业以自然单元为单位轮换，相邻单元不得同时停运，确保整栋楼至少一部电梯处于正常服务状态； 停梯前 72 小时向该单元全体住户发放书面告知函，注明停用时段、替代通行方案及应急联络方式，并在单元入口设置实时运行状态电子屏。
临时保障措施	安全通行： 电梯停用期间，在单元首层至二层之间加装符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）要求的临时钢构坡道，宽度不小于 1.2 米，坡度不大于 1：12，两侧设置高度不低于 900 毫米的不锈钢扶手；同步配置无障碍升降平台，额定载重不小于 300 公斤，运行速度不超过

0.15 米/秒，具备防夹、防坠、紧急制动三重保护；所有临时设施均通过第三方检测机构荷载与稳定性复核，使用周期内每日巡检并留存记录，确保居民尤其是老年及残障群体通行安全可靠。

四、联合调度方案

进度协调小组

进度管控：

成立由项目经理牵头、技术负责人与各小区工长组成的专项进度协调小组，每周召开现场进度例会，逐项比对实际进度与倒排计划偏差，分析滞后原因并现场决策纠偏措施；小组成员全部驻点各小区办公，配备移动终端实时接入智慧工地系统，对关键线路工序实行小时级进度跟踪；建立与社区居委会、楼栋长代表的固定沟通机制，每月召开一次居民意见征询会，合理诉求直接纳入周计划动态调整范畴，确保进度推进与民生保障同步受控。

联合调度机制

四方协同：

依托建设方指定的经开区重智系统平台，构建施工、监理、设计、社区四方在线协同调度机制，所有进度指令、变更签证、验收申请均通过系统留痕流转；对涉及多专业交叉的工序如地库顶板防水与室外绿化恢复，由调度小组前置组织联合交底，明确界面划分与责任归属；系统自动预警连续三天进度偏差超 5%的节点，触发三级响应流程：工长自查、片区负责人核查、项目经理现场督办，确保问题不过夜、响应不过时。

五、垃圾清运安排

垂直升降设备

垃圾运输：

针对本项目拆除垃圾量大、垂直运输需求高的特点，每个小区配置不少于两台全封闭式建筑垃圾专用升降机，设备额定载重不小于 1.5 吨，吊笼采用双层钢板焊接结构，侧壁加装降噪隔音棉，顶部设可开启式防雨盖板；升降通道沿建筑外墙独立架设，与居民生活阳台保持不小于 3 米净距；设备运行时段严格限定在上午 9 时至 11 时 30 分及下午 14 时至 16 时 30 分，运行过程全程视频监控并接入智慧工地平台，杜绝抛洒滴漏与噪音扰民现象发生。

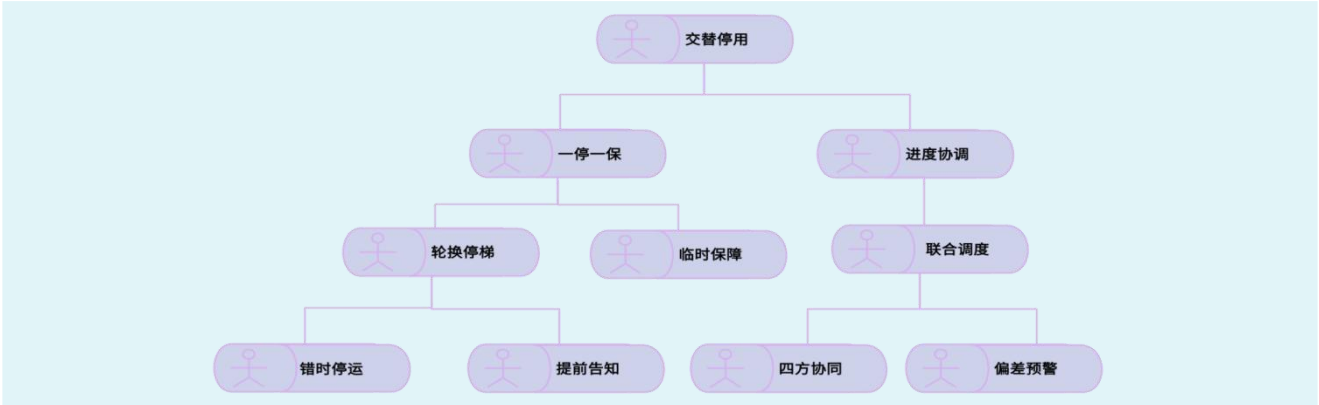
错时清运

避免干扰：

建筑垃圾清运车辆按小区分组编队，滨河梦园、竹园、松园三组实



路线	行早班（6：00 - 9：00）、中班（13：00 - 16：00）、晚班（22：00 - 3：00）错时进出；福祿园康利 C 区与方兴南北园两组统一安排在夜间 22：00 至次日 3：00 时段集中清运，避开居民晨练与通勤高峰；所有车辆进出均经由项目指定唯一主通道，沿途设置 LED 诱导屏实时显示车流状态，严禁擅自开辟临时便道或穿越居民活动密集区。
----	--



第二节 质量保障体系与措施

一、屋面及外立面管控

材料 工艺 管理	所有进场材料将严格对照招标文件所列参考品牌及技术参数执行，重点管控电梯核心部件、防水材料、外墙装饰砂浆、内外墙涂料等关键物资的原厂资质与型式试验报告；每批次材料进场前须完成报验程序，提供出厂合格证、检测报告及进场复检计划；施工工艺将依据样板引路制度实施，所有墙面类工序均设置不小于 2 米×2 米实物样板，经监理、设计及建设单位联合确认后方可展开大面积作业；材料堆放分区明确，防水材料设专用防潮库房，电梯部件设独立恒温防护区，全过程落实防雨、防晒、防污染措施。
质量 问题 预防	建立覆盖全周期的质量预控机制，针对老旧小区改造中常见的渗漏、空鼓、开裂、脱落等通病，提前编制专项防治方案并纳入施工组织设计；对地库渗漏维修、屋面防水翻新、外立面基层处理等高风险环节，实行“一户一策”技术交底与工序交接检查；采用信息化手段采集关键部位施工影像及检测数据，形成可追溯的质量档案；所有隐蔽工程在覆盖前必须完成三方联合验收并留存影像资料；定期开展质量通病分析会，结合现场实测实量数据动态优化工艺控制参数。

二、地库改造验收

关键	对地下管线拆除与敷设、地库结构修补、外墙保温层施工、屋面防
----	-------------------------------

工序 把控	水系统安装、电梯井道改造等直接影响使用功能与安全寿命的关键工序，实行分级管控与旁站监督；每道工序开工前须完成专项施工方案专家论证及审批，施工中由项目技术负责人牵头组织首件验收；涉及结构安全的混凝土回填、防水层闭水试验、电梯导轨垂直度校核等节点，必须同步进行第三方检测并出具合格报告；所有关键工序验收资料须与施工日志、影像记录、检测报告一一对应，确保过程受控、结果可验、责任可溯。
质量 验收 标准	本项目质量验收将严格执行国家、安徽省及合肥市现行有效工程建设标准，以《建筑工程施工质量验收统一标准》为基本框架，结合设计文件具体要求组织实施；各分部分项工程验收前须完成自检、互检、专检三级检查流程，并形成完整质量评定记录；隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程及单位工程验收均按规范频次与抽样比例执行；竣工资料整理将同步于实体施工进度，确保归档内容真实、准确、完整、及时；所有验收结论均以书面签认形式固化，杜绝事后补签或代签行为。

三、雨污管网质控

施工 环节 控制	施工全过程实行工序前置审核制，上道工序未经验收合格不得进入下道工序；针对多专业交叉作业特点，建立每日协调例会与界面交接签认制度，明确各工种作业边界与成品保护责任；所有拆除作业均按图施工，严禁超范围破拆承重构件及既有管线；新增管线敷设前须完成地下障碍物探测与三维定位复核；每栋楼、每个单元、每个功能区域均设置质量责任铭牌，标注施工班组、质检员、验收时间及问题销项状态；关键部位施工实行挂牌作业，操作人员持证上岗且信息可查。
质量 检测 措施	配置满足本项目需求的全套检测仪器设备，包括全站仪、自动安平水准仪、混凝土回弹仪、钢筋保护层检测仪、涂层测厚仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、扬尘在线监测仪等，全部设备均在检定有效期内并建立台账；现场设立标准化试块标养室，温湿度自动记录系统实时上传监管平台；所有材料复检、实体检测、功能试验均委托具备相应资质的第三方检测机构实施；检测计划随施工进度动态更新，检测结果不合格项立即启动原因分析与整改闭环程序；检测数据全部录入智慧工地管理系统，实现质量数据在线比对与预警提示。

四、电梯安装管控



设备 核验 安装	电梯设备到场后将逐台核查主机、控制柜、门机系统三大部件的原厂标识、型式试验报告及光幕束数，确保符合招标文件关于原品牌、原厂整柜、光幕>120束的技术要求；所有电梯安装过程实行全程影像记录，重点监控导轨安装垂直度、轿厢装配精度、五方对讲线路敷设路径及机房配电电缆连接质量；电梯调试阶段将组织设计、监理、使用单位共同参与联动测试，验证全集选运行、故障低速自救、泊梯层异常校正等核心功能响应时效与稳定性。
质量 保障 措施	推行质量终身责任制，项目经理、技术负责人及主要管理人员签署质量承诺书并纳入履约考核；建立质量奖惩专项基金，对一次验收合格率达达标班组给予即时奖励，对重复出现同类缺陷的责任人实施约谈与停工整改。 每月发布质量红黑榜，通报典型问题案例与优秀做法；所有质量整改实行“问题清单—整改措施—责任人—完成时限—复查结果”五要素闭环管理；质量管理体系通过 ISO9001 认证，内审与管理评审每季度覆盖全部施工区域与关键岗位。

五、功能测试验收

功能 测试 设置	消防系统将开展消火栓出水压力、水泵接合器供水能力、报警联动响应时间、应急照明持续供电时长等全功能测试；电气系统重点测试接地电阻值、绝缘电阻值、漏电保护动作电流与时间、配电箱负荷分配均衡性；智能化系统全面验证视频监控图像清晰度与存储周期、电梯五方对讲语音质量与延时、周界报警触发响应速度及平台接入稳定性。
验收 交付 标准	本项目竣工验收以合同约定、设计图纸、工程量清单及国家强制性条文为刚性依据，所有子系统须通过单机试运行、无负荷联动、带负荷运行三个阶段测试；住宅单元、地库空间、室外道路、雨污管网、电梯系统等均须达到设计功能与使用安全双重要求；竣工资料完整涵盖施工全过程管理记录、检测报告、影像资料、变更签证及质保承诺文件。



混凝土碳纤维加固



岩棉板外墙保温



防水闭水试验



电梯导轨安装

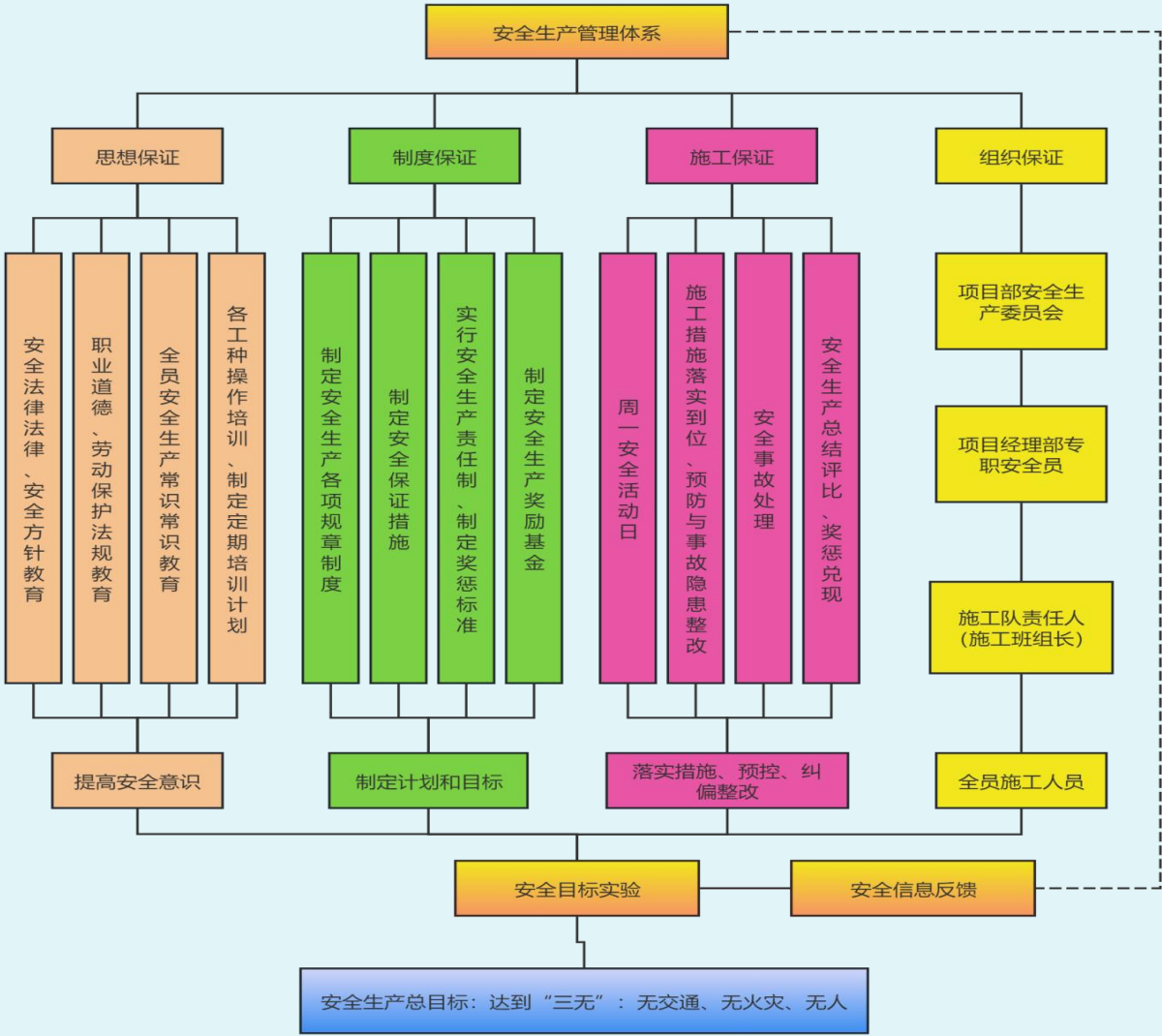
第三节 安全文明生产管理体系与措施

一、小区安全管理	
网格管理	网格划分与单元管理：基于小区现有的空间布局和楼栋分布格局，本项目将系统性地规划并设立 7 个相互独立又紧密联动的责任网格单元。每个网格均根据其具体区域规模和特点，配置专职的安全协管员与居民联络专员，形成“四定”管理模式，即明确固定管理区域、指定专职管理人员、划分清晰职责权限、并设定统一的工作执行与考核标准，从而构建起精细化、责任制的基础管理架构。施工过程管控机制：对于网格内的所有施工作业活动，全面推行三项核心管理机制：每日施工计划需提前报备审核、关键工序转换必须进行现场交接签认、以及施工安全与风险状况要求动态更新与记录。同时，借助信息化监控手段，将所有作业面均无缝接入网格化实时监控体系，实现对施工进度、安全行为与环境影响的持续追踪与可视化监管。问题响应与处置闭环：依托于各网格单元之间的高效信息互通平台和标准化的问题闭环处置流程，本项目致力于显著提升管理响应效能。具体目标包括：确保对居民各类诉求的受理与响应时间严格控制在 2 小时以内。
责任落实	责任分解机制：安全生产责任体系依据各岗位的详细说明书，逐级进行系统性分解，最终明确落实到各班组长以及每一位一线作业人员。在此体系中，项目经理对项目全生命周期的安全工作承担全面领导责任；技术负责人则主要牵头并组织全面的风险识别工作，确保各项风险防控措施得以有效制定与切实落地；专职安全管理人员实行分区包保责任制，每日开展现场安全巡查，并对发现的问题与违规行为进行即时纠正与处理。人员资质管理：所有项目管理人员必须具备且在有效期内的安全生产考核合格证书，方可上岗履职。对于特种作业人员，必须严格确保其持证上岗率、现场作业人员与证书持有者的人证合一率、以及作业前的安全技术交底覆盖率均达到百分之百，无一例外考核与约谈制度：将各岗位人员的安全职责履行情况，正式纳入月度绩效考核评价体系。对于未能有效履行其安全职责的岗位及相关人员，系统将自动触发由项目层面、分公司层面及公司层面构成的三级约谈机制，所有约谈记录均需详细存档备案。此类记录将作为对相关单位及人员后续合同履行能力与安全绩效进行评价的重要依据和参考。

二、高空作业管控

方案论证

方案编制环节将重点围绕地下管线结构复杂、地库综合改造、老旧电梯系统整体更换等关键工序，逐一编制详尽的专项施工方案，并严格按照程序组织相关领域专家进行系统性论证。方案编制过程将全面严格遵循《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家及行业相关法规、技术标准的核心要求。方案审批流程将执行严格的多级审核制度，所有施工方案必须经由项目监理单位进行专业技术与安全审核后，再报请建设单位履行最终审批程序，方可准许进入实施阶段。闭环整改管理将贯穿于方案论证与完善的全过程。整个专家论证环节均会形成完整的书面与影像记录，实现全程可追溯。针对论证中专家提出的每一条评审意见与优化建议，项目方均需逐一予以正式回应，说明采纳或调整情况，并据此修订方案。



验收
巡检

三级验收流程:

本单位严格执行工程三级验收制度，确保施工质量的层层把关。具体流程如下：每道工序完成之后，首先由负责施工的作业班组进行全面的自我检查，即班组自检，确认符合标准后方可申请下一步验收。随后，由施工现场的工长或施工员进行复检，重点核查班组自检的有效性与施工细节的规范性。最后由项目部的专职质检员进行最终的终检验收，对工序质量做出权威判定。对于工程中的关键部位及隐蔽工程，在上述三级验收的基础上，我们还主动邀请或按照要求，增加了监理单位的平行检验环节，并提高了其检查的频次与深度，以确保关键节点的质量万无一失。

日常巡检机制:

为进一步强化安全质量管理工作的预见性、系统性与全面覆盖性，我们在日常巡检中全面实施了“双随机、一公开”的透明化、常态化监管运行机制。这一创新性管理模式的核心内涵在于通过随机性与公开性相结合的方式，打破固定检查的局限性，切实提升监管的公平性、有效性与威慑力。

隐患整改闭环管理:

日常巡检的内容经过系统梳理，已全面覆盖施工现场安全与文明施工的核心要素，具体包括临边洞口防护、临时用电规范、消防器材配置、施工材料堆放、现场围挡状态等共计 27 项关键量化指标。对于巡检中发现的安全隐患，严格实行“销号管理”制度，即对每一个隐患建立独立台账，明确整改责任人与期限，整改一项、核销一项，确保问题不遗漏。

整改时效上，要求一般性问题必须当日完成整改并复核清零；对于判定为重大安全隐患的，则立即责令相关作业面停工，待制定专项整改方案并彻底落实后方可申请复工。

此外，隐患整改的完成率与整改的及时率两项核心数据，均已正式纳入项目各级管理人员及作业班组的安全绩效考核评价体系之中，与其绩效奖励直接挂钩，从而从制度上保障了整改工作的执行力与有效性。

三、文明施工管理

环境

扬尘控制:



标准	施工现场严格执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146),扬尘控制实行“六个百分百”刚性约束,即工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输全部达标。 生活卫生: 生活区设置封闭式垃圾收集点与分类标识,食堂操作间安装油烟净化装置,宿舍区配置防蚊灭鼠设施,所有临时设施均按标准化图集建设,卫生检查每周不少于三次,检查结果与保洁人员绩效直接挂钩,确保环境整洁、无异味、无积水、无暴露垃圾。
智慧管理	实时监管: 全面接入经开区重智系统平台,实现人员、机械、环境、视频四大模块实时监管。 设备监测: 为严格落实工地进出管理,在各主要及次要出入口全面配置智能化人脸识别闸机系统,所有施工人员均需通过刷脸方式进出施工现场,且进出记录将同步、自动关联至个人考勤档案与安全教育记录档案,实现人员管理的精确追溯与高效统计;针对塔式起重机、施工人货电梯等各类大型起重运输设备,均加装了先进的运行状态监测传感器,实时采集设备的运行参数、安全状态等关键数据,并即时上传至统一的智慧工地管理平台,实现远程监控与预警。 信息响应: 系统报警信息同步推送至项目经理与安全负责人手机端,确保响应不过夜、处置不隔日。

四、管线施工管理

管线详查	三维探测: 开工前联合产权单位开展地下管线三维探测与图谱校核,采用探地雷达与人工探挖相结合方式,对燃气、电力、通信、给排水等管线进行精确定位与埋深测量,形成带坐标的电子管线图并标注风险等级。 书面交底: 所有管线信息向各专业施工班组进行书面交底,交底记录由班组长签字确认并存档备查。
------	---



施工管理	施工程序： 施工过程中严格执行“先探测、后开挖、再监护”流程，动土作业前必须经管线产权单位现场确认，严禁擅自变更开挖位置与深度，确保地下设施零损伤、零中断、零事故。
	作业时间： 夜间禁止进行打桩、破碎、大型机械转运等高噪声作业，午休时段暂停产生明显震动与粉尘的工序； 居民集中出行高峰时段避开主干道及单元门附近区域开展材料运输与吊装作业； 施工方式： 地库改造采取分区分段封闭施工，每段作业周期控制在 15 日内，确保车辆通行通道始终畅通； 外立面作业优先选用低噪电动工具，脚手架搭设与拆除安排在非居民作息时段集中完成； 电梯更换严格按单元推进，进场即启动旧梯拆除与新梯安装无缝衔接，保障每个单元至少一部电梯正常运行。

五、临时设施建设

食宿管理	宿舍管理：工人宿舍内部统一配备高效节能空调，每位工友床铺旁均设有安全便捷的 USB 充电接口，每个照明回路独立设置，确保用电安全稳定。同时，严禁任何人员私自拉设、连接电线，防止超负荷用电及电气火灾隐患。每间宿舍显眼处均张贴详细用电安全温馨提示与清晰的应急疏散示意图，便于紧急情况下快速疏散。
	食堂管理：食堂操作间全面实行“明厨亮灶”制度，确保食品加工过程公开透明。所有从业人员必须持有有效健康证明，并经过系统的卫生知识培训且考核合格后方可上岗。餐具清洗后统一采用高温蒸汽进行彻底消毒，保证餐具卫生安全。食材采购严格执行索证索票制度，确保来源可溯。每餐成品均按规定留样，留样时间不少于 48 小时，以备食品安全查验。 卫生管理： 生活区设有专职卫生管理员，负责统筹协调环境卫生工作。每日对公共区域进行早、中、晚三次全面清洁与消毒，确保公共场所干净整洁。



	宿舍内部卫生执行“六净一齐”细化标准，即地面洁净、墙面洁净、床铺整洁、门窗明亮、洗漱区域清洁、厕所无异味，所有个人物品摆放整齐统一。通过系统化的管理措施，全力为工人营造一个安全、卫生、舒适的居住生活环境。
设施建设	安全宣讲：在项目办公区域的入口位置设立专门的安全宣讲台，配备音响、视频播放设备和多媒体显示屏，布置内容丰富、形式多样的图文展板，内容涵盖安全意识提醒、作业安全规范及典型案例分析。 安全体验：建立标准化、设施完备的安全体验馆，馆内设有高空坠落模拟、触电体验、消防器材操作演练、VR 安全行走等八个实操培训模块，每个模块均设计为互动体验式教学，让参与人员通过亲身实践理解安全风险，掌握应对技能，从而提升实际工作中的安全防护能力与应急处置水平。 诫勉警示：设立独立的安全诫勉室，面向存在重复违章行为的人员开展一对一、面对面的警示教育谈话。在谈话中结合具体违章案例进行深度剖析，明确违规后果，强化规章认知，并全程保留影音记录，形成警示档案，以此督促相关人员切实改正行为，筑牢安全思想防线。 现场警示：在所有施工区域统一设置标准化、可视化的安全警示标识，包括安全标语、风险提示牌、操作规程图示等，确保现场人员随时可见、随时可学。 对于高风险作业点位、重大危险源区域等重点部位，额外加装具备语音播报功能的提示装置，通过实时语音提醒进一步强化现场作业人员的安全警觉性。 应急演练：定期组织综合性应急演练活动，制度上要求每季度至少开展一次涵盖消防疏散与突发停电场景的“双盲”实战演练，即不预先通知具体时间与细节，以检验真实应急响应能力。



VR 安全体验馆入口



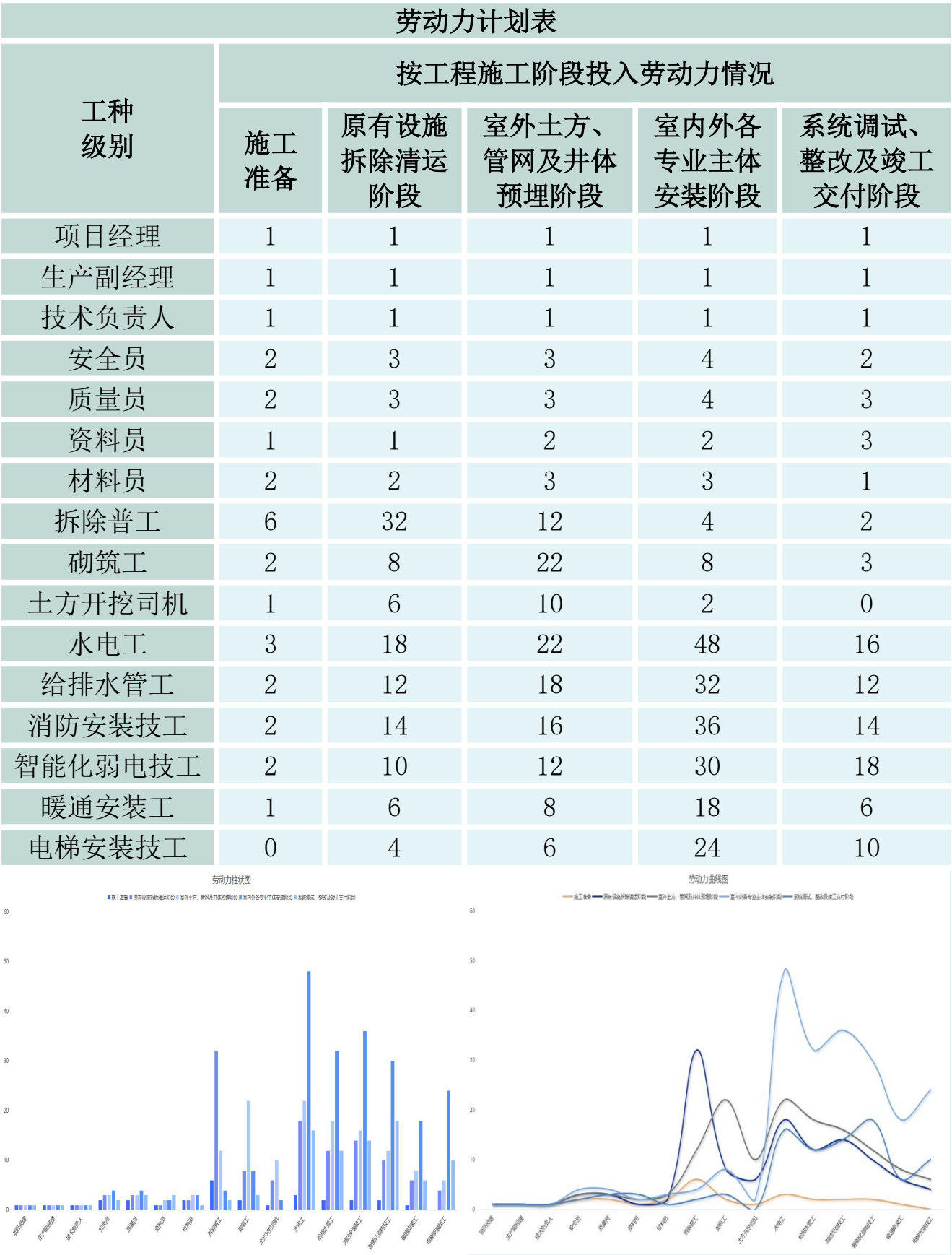
施工区语音警示桩



消防疏散演练现场

第三章 人材机保障体系与措施

第一节 劳动力保障体系



一、人员资质配置

项目经理资质	项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师资格，持有住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书，为本单位在职人员，社保缴纳单位与投标单位一致，相关证明材料已按要求准备齐全，确保资格真实有效、可追溯、可验证。所有资质信息均符合招标文件对岗位任职条件的强制性规定，不存在任何兼职、挂靠或重复注册情形，能够全面承担本项目施工全过程组织管理职责。人员执业资格证书在有效期内，注册单位名称与投标单位名称完全一致，无变更、注销、暂停等异常状态。
技术负责人资质	该岗位应聘者需持有国家统一颁发的建筑工程专业一级注册建造师执业资格证书，同时应具备由住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书，两项证书缺一不可； 应聘者需拥有建筑工程相关专业的中级或以上技术职称，其职称证书的专业类别、授予时间、发证单位等关键信息均需符合当前有效的评审与任职资格标准； 应聘者需为申请单位的在职正式员工，其社会保险的缴纳单位名称必须与投标单位名称严格一致，且社会保险的缴费记录应保持连续性、真实可查，具备完善的备案与追溯条件。
其他人员资质	施工员、质量员、安全员、资料员以及劳资专管员等所有关键岗位人员，均经过专业系统培训并通过严格考核，全员持有与各自职责相对应的岗位培训考核合格证书，且所有证书的编号信息、颁发机构权威性以及有效期限等关键要素，均经过核查，完全符合当前行业相关法律法规与监管部门的各项具体要求。 此外，本项目全体现场管理人员，均已按要求完成在合肥市建设领域实名制管理系统中的个人及岗位信息录入工作，相关信息准确无误且保持实时更新。 同时，与之配套的现场人脸识别门禁系统访问权限也已全部同步开通并验证有效，确保了人员进出管理的规范性与可追溯性。

二、人员管理约束

项目经理	项目经理每月在施工现场驻场时间不少于 21 天，每日在岗工作时间不少于 8 小时，考勤记录将通过经开区重智系统实时采集并自动归
------	--



驻场	集，确保数据真实、不可篡改。驻场履职情况纳入日常履约考核，未达标准时将启动履约约谈机制。所有考勤数据与工资发放、绩效考核挂钩，形成闭环管理链条。驻场期间不得兼任本项目技术负责人或其他岗位职责，确保管理精力集中、指令传达高效、问题响应及时。
劳资专管职责	负责农民工工资专用账户开设、资金拨付及日常监管，确保工资性工程款按月足额支付； 执行《关于加强建设领域劳资专管员管理工作的通知》（合治欠发〔2021〕6号）全部条款，落实实名制登记、考勤、工资核算全流程管理； 按月编制工资支付台账并经工人本人签字确认，台账保存期限不少于三年，随时接受主管部门核查。

三、生活设施管理

工人宿舍设施	每间宿舍均配备有独立的空调系统以及多个 USB 充电接口，空调电源线路单独敷设至专用电箱，严禁接入普通 220V 插座回路，以确保用电安全及供电稳定。 宿舍内还设有标准化设计的淋浴间、公共盥洗间及专门配置的夫妻房，热水供应系统容量充足，能够充分满足高峰时段集中使用的需求，保障全天候热水供应不中断。 宿舍区实施严格的封闭式管理制度，设有专职保洁人员进行日常维护，同时安排夜间巡查人员定时巡检，并落实每日不低于两次的全面消毒措施，从而全力营造并保持安全、整洁、卫生的居住环境。
职工食堂管理	职工食堂严格执行食品安全主体责任制度，所有从业人员必须持有有效的健康证明，并且均已完成卫生知识培训并取得合格证明后方可上岗工作。 食材采购渠道来源可追溯，所有采购票据齐全，验收记录完整无缺。餐具执行高温蒸汽消毒程序，留样制度得到全面落实，确保留样时间不少于 48 小时。 食堂燃气采用植物油燃料或电能供应，严格禁止瓶装液化气进入场地，消防设施配置齐全并定期进行维护保养。食品加工区域与就餐区域实行物理隔离，操作流程严格遵守《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）的相关规定要求。



第二节 主要材料保障体系

材料投入计划		
名称	投入阶段	使用范围
防尘网、安全防护网、拆除围挡、垃圾打包材料	原有设施拆除清运阶段	全园区楼栋室内外旧灯具、配电箱、老旧管线拆除防尘围挡，拆除废料打包清运防护
红砖、中粗砂、碎石、水泥、防水卷材	室外土方、管网及井体预埋阶段	电缆手孔井、水表井砌筑，沟槽垫层、管线砂回填，穿墙防水基层施工
PE 给水管、钢丝骨架消防复合管、各类橡胶密封圈	室外土方、管网及井体预埋阶段	园区室外给水主管、室外消防埋地管道敷设安装
消防热镀锌钢管、法兰、闸阀、蝶阀、消火栓箱体、水带水枪	室内外各专业主体安装阶段	室内消防立管、横干管、消火栓系统、泵房管道安装施工
配电箱、应急照明灯、疏散指示灯、庭院 LED 路灯、开关插座	室内外各专业主体安装阶段	公共区域配电、楼道应急照明、园区庭院亮化安装
监控摄像头、NVR 存储、道闸、人脸识别终端、弱电箱	室内外各专业主体安装阶段	全园区视频监控、高空抛物监测、停车场、人行门禁系统布设
离心风机、百叶风口、刚性/柔性防水套管、排污泵配件	室内外各专业主体安装阶段	地下室暖通排风、电梯基坑排污、管道穿墙防水施工
电梯配套辅材、机房空调配件、消防报警烟感、模块、主机	室内外各专业主体安装阶段	各楼栋电梯配套、火灾自动报警系统全套设备安装
密封胶、修补砂浆、各类零星辅材、标识标牌涂料	系统调试、整改及竣工交付阶段	现场安装缺陷修补、点位整改、园区标识、竣工收尾零星用料

一、电梯供应安装

交钥匙模式	供应安装详情：
	电梯设备将实行全链条交钥匙模式，涵盖设备供应、安装、调试、检验取证及移交全过程；主机、控制柜、门机系统三大核心部件将严格采用原厂原品牌配置，并提供对应型式试验报告；光幕束数将确保超过120束，门锁系统将单独提供型式试验报告；轿厢天花、壁板、门板均

采用 304 发纹不锈钢整体压铸成型，厚度不低于 1.5 毫米，杜绝拼接工艺；大理石拼花地板、轴流通风风扇、液晶外呼与轿内显示屏、无障碍操纵箱及三面扶手等配置将全部按技术规格参数执行；五方对讲系统将采用有线连接方式，轿厢保护措施将使用不小于 16 毫米厚木工板实施全侧面覆盖；整体质保期为两年，六大核心部件质保期为五年，年故障率控制在每运行 60000 次不超过 5 次。

二、电线质量管控

管控详情：

品牌与检测

电线材料将选用起帆、绿宝、光环、伟星四个参考品牌之一，所有批次产品将附带出厂合格证、型式检验报告及 CCC 认证证书；进场前将完成绝缘电阻、导体电阻、燃烧性能等关键指标复检，检测频次不低于每批次一次；线缆敷设前将进行外观检查与规格核对，确保无破损、无扭曲、无标识缺失；不同电压等级电缆将分类存放并设置防潮隔离垫层；施工过程中将严格执行穿管保护、弯曲半径控制及终端封堵工艺；所有电线端头将采用热缩套管或专用压接管件处理，杜绝裸露导体；材料台账将实现从进场、检验、领用到安装的全过程可追溯管理。

三、铸铁管选用

选用详情：

品牌与验收

球墨铸铁管及柔性铸铁排水管将优先选用山西光华、山东球墨、日照铸福、新兴四个参考品牌产品；所有管材将具备国家工业产品生产许可证及压力管道元件型式试验证书；进场验收将重点核查壁厚偏差、内外防腐层完整性、承插口尺寸公差及水压试验报告；管材堆放将采用分层垫木支垫，严禁叠压超限；运输与吊装过程将使用专用软质吊带，避免表面磕碰损伤；接口安装前将对橡胶密封圈进行弹性复位测试，确保压缩量符合规范要求；地下敷设段将同步完成回填土密实度检测与管道沉降观测记录。

四、外墙砂浆选用

选用详情：

品牌与检测

快可美品牌外墙装饰砂浆将用于立面质感层施工，其抗裂性、耐候性及粘结强度已通过安徽省同类工程三年以上应用验证；西卡品牌产品将作为备选方案，其配套底涂与罩面体系具备优异的抗泛碱能力与色牢



度稳定性；STO 品牌砂浆将用于局部异形构件部位，其施工和易性与机械喷涂适配性满足高空作业连续性要求；所有品牌产品均须提供近一年内省级以上建材质检机构出具的放射性核素限量检测报告。

五、内外墙涂料

品牌与指标	选用详情： 立邦品牌内外墙涂料将用于公共区域及住宅室内主要空间，其 VOC 含量、游离甲醛及重金属指标符合绿色建筑评价标准；三棵树品牌产品将用于地库及设备间等潮湿环境，其防霉等级达国标 0 级且耐洗刷次数不低于一万次；多乐士品牌涂料将用于电梯厅及入户大堂等高人流区域，其抗划伤性与色彩持久性经加速老化试验验证；好思家品牌将作为备用选项，其配套腻子与底漆体系具备强渗透性与封闭性，保障基层适配效果。
-------	---

六、防水材料选用

品牌与检测	选用详情： 防水材料将选用东方雨虹、卓宝、快可美、悍能四个参考品牌之一，所有产品均具备有效的生产许可证、产品执行标准编号及省级以上检测机构出具的物理力学性能报告；卷材类产品将提供不透水性、低温柔性、拉力延伸率三项核心指标检测数据；涂料类产品将提供固体含量、表干实干时间、断裂伸长率及不透水性检测结果；屋面与地库部位将分别采用不同耐根穿刺与抗渗等级产品；所有防水层施工前将完成基层含水率检测与界面处理质量确认；隐蔽验收将留存影像资料并纳入竣工档案。
-------	--

七、墙地砖选用

品牌与标准	选用详情： 蒙娜丽莎品牌墙地砖将用于单元入口、电梯厅及公共走道等重点部位，其吸水率、抗冲击性及耐磨度符合商业空间使用标准；东鹏品牌产品将用于住宅室内地面铺装，其尺寸偏差与平整度控制精度满足装配式施工要求；诺贝尔品牌瓷砖将用于室外台阶及坡道区域，其防滑系数 R11 级及冻融循环性能适应本地气候条件；马可波罗品牌将作为补充选项，其釉面光泽度与色差分级符合 A I 级优等品规定。
-------	---

八、地坪材料选用

品牌	选用详情：
----	---------------------



与检测	典跃品牌地坪材料将用于地库行车道区域，其抗压强度、耐磨等级及防滑系数满足车辆频繁通行需求；快可美品牌产品将用于地库停车泊位区，其施工周期短、固化快且具备良好抗油污渗透能力；科兰品牌地坪将用于设备机房及消防泵房，其耐酸碱腐蚀性与防静电性能通过专项检测认证；所有地坪材料进场前将核查批次号、保质期及配套固化剂配比说明，施工环境温湿度将全程监测并记录。
-----	---

九、监控设备选用

品牌与性能	选用详情： 视频监控前端与后端设备将选用海康威视、大华、宇视、天地伟业四个参考品牌之一，所有摄像机将具备不低于 400 万像素分辨率、星光级低照度成像能力及宽动态范围功能；存储设备将支持 RAID 冗余配置与智能检索算法；传输设备将满足千兆以太网接入及 ONVIF 协议兼容性要求；所有设备将提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的型式检验报告；系统平台将预留与合肥市智慧工地监管平台的数据对接接口；设备安装位置、角度及防护等级将严格按设计图纸与现场实际复核后实施。
-------	---

十、分体空调选用

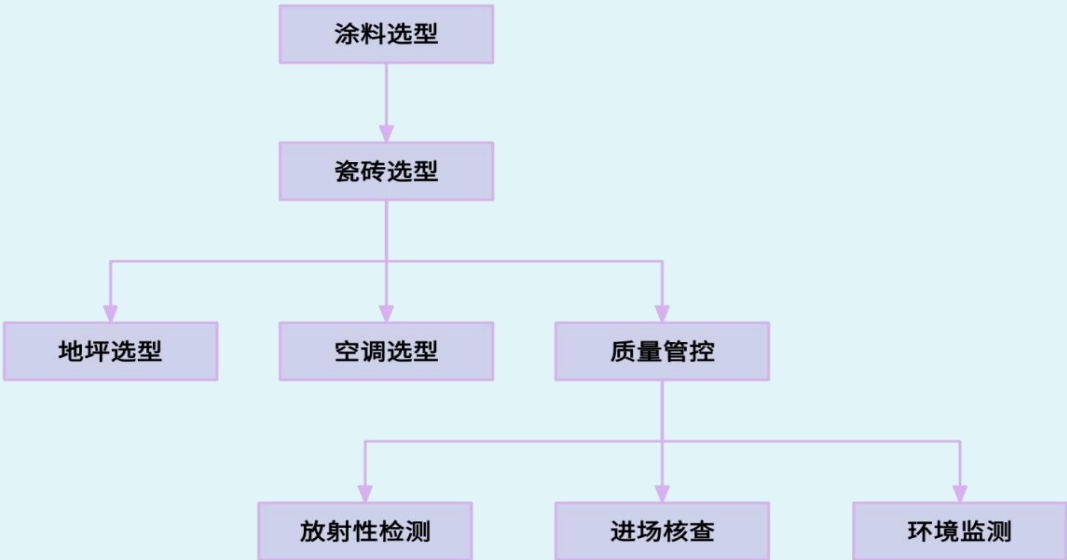
品牌与参数	选用详情： 分体空调设备将选用格力、大金、海尔三个参考品牌之一，所有机组将具备中国能效标识一级认证及 CCC 强制性产品认证；制冷量、制热量、能效比等技术参数将严格匹配设计负荷计算书；室内外机连接铜管长度、冷媒充注量及真空度将按厂家技术手册执行；安装支架将采用热浸镀锌钢材并做防腐处理；冷凝水排放坡度与保温层厚度将符合防结露要求；所有空调系统将完成单机试运转与联动调试，运行噪声控制在国家规定限值以内。
-------	--

十一、材料合规管理

流程与监管	管理详情： 所有材料进场将实行报审—验收—复检—入库—领用五步闭环管理流程；进场前将提交材料计划表、供应商资质文件及产品技术资料供监理审核；验收环节将由项目部、监理单位、建设单位三方联合开展，重点核查品牌、规格、数量、外观质量及随货资料；需复检材料将按规
-------	--



范要求取样送检，检测报告未出具前不得投入使用；材料堆场将按防火分区划分并配备相应灭火器材；钢筋、管材、板材等主材将建立唯一编码标识系统，实现扫码溯源；不合格品将单独隔离标识并按程序办理退场手续；材料消耗台账将每日更新并与 BIM 模型用量自动比对预警。



第三节 施工机械设备保障体系

拟投入的主要施工机械表

序号	机械设备名称	规格型号	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kW)	使用场景
1	轮式挖掘机	60 型	4 台	国产山东	2021	45	拆除阶段破拆旧构筑物、室外预埋沟槽土方开挖、余土挖运（拆除+室外预埋阶段）
2	自卸运输车	5t	6 台	国产东风	2022	82	拆除废料外运、沟槽土方弃置、建材转运（拆除、室外预埋全周期）
3	汽车吊	8t	2 台	国产徐工	2020	75	电梯整机吊装、大型配电箱/消防泵房设备进场吊装（主体安装阶段）
4	电动套丝机	Z3T-R4	8 台	国产浙江	2023	1.5	消防镀锌钢管、给排水管道套丝加工（拆除收尾~主体安装阶段）
5	型材切	J3G-4	6 台	国产	2022	2.2	桥架、角钢支架、金属



	割机	00		江苏			管材切割下料（全安装周期）
6	电动弯管机	DWG-32	5 台	国产广东	2023	3.0	JDG/SC 电气配管弯管加工（主体电气安装阶段）
7	手提式电焊机	ZX7-400	7 台	国产上海	2022	13.5	支吊架焊接、接地极焊接、套管焊接（预埋+主体安装）
8	管道试压泵	4DSY-25	4 台	国产河北	2023	2.2	给排水、消防管道水压试验（主体安装、调试验收阶段）
9	无尘切割机	YQG-110	3 台	国产安徽	2022	1.8	砌体开槽、井体修整、零星混凝土切割（拆除+预埋阶段）
10	电动打压气泵	V-0.6/8	3 台	国产浙江	2021	4.0	消防报警管路气密性试验、智能化管线吹扫（调试阶段）
11	路面切割机	HQS500	2 台	国产河南	2022	7.5	园区原有路面切缝开槽（室外管网预埋阶段）
12	电缆放线架+牵引机	FQ-5	2 套	国产山东	2023	5.5	室外大截面电力电缆、光缆敷设（室外及室内主体安装）
13	万用表/接地摇表	ZC-8	10 套	国产上海	2023	0.03	电气绝缘、接地电阻检测，全系统通电调试（安装+调试验收）
14	高空作业梯车	移动式 6m	5 套	国产江苏	2022	1.1	楼道灯具、高空监控、消防高位设备拆装（拆除+安装）

拟配备用于本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	用途	备注
1	接地电阻测试仪	ZC-8	6 台	国产上海	2023	防雷接地、电气系统接地电阻检测	电气全施工阶段、竣工验收抽检
2	绝缘电	ZC25-	8 块	国产	2022	电缆、配电线	电气安装、系



	阻摇表	4 (500V /1000 V)		南京		路绝缘阻值测试，通电前绝缘验收	统调试使用
3	数字万用表	FLUKE 15B+	10 台	国产	2023	回路电压、电流、元器件通断检测，弱电智能化调试	全专业安装、调试验收通用
4	消防水压压力表	Y-100 0~ 2.5MP a	5 套	国产 浙江	2022	消防、给排水管道水压试压数据观测	管道安装试压、隐蔽验收
5	管道内窥镜	HT-60	2 台	国产 深圳	2023	给排水、消防管道内部通畅检查	预埋管道、故障排查
6	线缆寻线仪	NF-86 01S	5 套	国产 东莞	2022	强弱电、网线、光缆线路通断、点位排查	智能化、电气布线检测
7	涂层测厚仪	TT260	3 台	国产 北京	2021	金属支架、管道防腐层厚度检测	消防管道、桥架防腐验收
8	水平测距激光仪	GLM50	4 台	国产 博世	2023	管线标高、沟槽尺寸、设备安装标高实测	土建预埋、设备安装验收
9	温湿度检测仪	HTC-1	3 台	国产 广东	2022	机房、泵房环境温湿度检测，电梯机房验收	智能化机房、消防泵房调试
10	消防烟枪（烟温试验器）	ABS-Y W10	4 套	国产 河北	2023	烟感、温感探测器现场功能性测试，消防联动调试	消防系统调试、竣工查验
11	光功率计	FHP12	2 台	国产 武汉	2022	监控光缆光损耗测试、光纤链路验收	智能化光缆敷设及调试
12	回弹仪	HT225	2 台	国产 山东	2021	井体、构筑物混凝土强度简	室外井体土建分项验收



						易抽检	
13	漏电开关测试仪	RK2675	3 台	国产苏州	2023	配电箱漏电保护器动作参数检测	配电系统通电调试、竣工验收

一、电梯设备配置

设备供应安装	供应安装标准: 本项目中的电梯设备供应及安装服务将严格依照交钥匙工程的全流程标准执行，全面覆盖从设备采购直至最终移交给客户的各个环节。具体工作内容包括但不限于：设备的选型与采购、长途运输管理、现场卸货操作、设备在工地的妥善保管、专业安装施工、系统联动调试、各项检验检测的执行、验收取证的全部手续办理以及最终向使用方进行实物与资料的完整移交。 为确保设备来源可靠与质量达标，所有电梯设备均由持有特种设备制造许可证的制造厂商原厂直接提供，杜绝任何中间环节可能带来的风险。在运输环节，所有运输车辆均配备专业的防倾覆固定装置和高效减震托架，以最大限度地避免设备在运输途中因颠簸或意外导致的损伤。 安装施工过程中，将在监理单位的全程监督与见证下，逐项落实安装工艺与质量控制点。针对导轨垂直度、轿厢平层精度、门系统启闭同步性等直接影响电梯运行安全性与舒适性的核心参数，将采用专业仪器进行全过程实测并形成详实、可追溯的书面记录。系统调试工作完成后，将有序组织整梯的系列运行试验，包括空载运行、半载运行、满载运行以及消防紧急迫降功能测试，全面验证电梯在不同工况下的性能稳定性与安全可靠。最终，在确保电梯完全符合安全技术规范并成功取得安徽省特种设备检测院颁发的《特种设备使用登记证》（即使用许可证）后，方可将设备正式交付客户投入使用。
相关部件要求	部件配置标准: 主机、控制柜（整柜）、门机系统三大核心部件均采用原厂原品牌配置，出厂时附具国家电梯质量监督检验中心出具的型式试验报告；光幕束数不低于 120 束，门锁机构通过独立型式试验认证；轿厢天花、壁板、门板均采用 304 发纹不锈钢整体压铸成型，厚度不小于 1.5 毫米，严禁拼接工艺；大理石拼花地板按甲定花纹定制加工，轴流风扇满足地下空间连续通风要求；外呼面板嵌入墙体并与饰面齐平，液晶显示尺寸



不小于 4 英寸，轿内显示屏不小于 5.5 英寸，无障碍配置含残疾人操纵箱、语音报站、三面扶手、盲文按钮及后壁镜面不锈钢板。

二、防水施工设备

设备配置与安全：

高空作业设备

针对外立面改造高空作业风险高、作业面分散的特点，配置 40 台额定载重 630 千克的高空作业吊篮，全部设备出厂年限不超过 3 年，安全锁、限位器、电气控制系统经第三方检测机构校验合格；吊篮悬挂机构锚固于结构可靠部位，配重块足量锁定，每台吊篮配备双钩安全带及防坠自锁器；作业前完成专项方案专家论证，每日班前检查钢丝绳磨损、制动器灵敏度及平台水平度，作业中实行双人监护制，风速超过 5 级立即停止作业并落至地面锁定；所有操作人员持建设主管部门核发的高处作业操作证上岗，严禁无证人员进入吊篮作业区域。

机具配置与施工：

防水施工机具

地库渗漏维修及屋面防水施工配备 5 台高压注浆机，注浆压力可调范围为 0 至 8 兆帕，适配聚氨酯、环氧树脂等多种浆液类型；同步配置 6 台高压无气喷涂机，流量达 2.2 升/分钟，用于防水涂料均匀成膜施工；基层处理阶段使用地坪研磨机对起砂、空鼓区域进行拉毛处理，确保粘结强度；所有防水材料进场前查验出厂合格证、型式检验报告及复检报告，施工环境温度、湿度、基面含水率实时监测并记录；细部节点如变形缝、穿墙管根、阴阳角等部位采用专用刮板与毛刷手工涂刷加强层，厚度符合设计及《屋面工程技术规范》要求。

三、地库改造设备

设备配置管理：

基础施工设备

基础施工阶段配置齐全的配套设备以保障工序衔接与质量稳定，所有设备状态良好且符合强制性条文规定；履带式挖掘机斗容 1.2 立方米，用于土方开挖及建筑垃圾装载；轮式装载机载重 5 吨，承担土方转运与材料装卸任务；振动压路机工作质量 22 吨，专用于路基及基层压实；电动冲击夯冲击能量 90 牛·米，负责沟槽及边角回填压实；路面铣刨机铣刨宽度 1000 毫米，精准处理地库破损面层；上述设备均纳入智慧工地系统统一调度管理，运行数据实时上传至经开区重智平台，确保投入数量、性能参数与施工强度匹配。



运输 吊装 设备	吊装运输保障: 大型设备吊装与物料运输由专业起重班组统筹实施,配置 2 台最大起重量 25 吨的汽车起重机,吊装前完成地基承载力复核与支腿垫板铺设;自卸汽车共 15 台,载重 20 吨,承担土方及建筑垃圾外运任务,车厢密闭覆盖并安装 GPS 定位与轨迹回放系统;所有运输车辆进出施工现场须经全自动冲洗设备清洗底盘及轮胎,出场前接受扬尘在线监测仪数值比对;柴油发电机额定容量 250 千伏安,作为临时停电应急供电保障,输出端加装稳压与谐波抑制装置;吊装作业严格执行“十不吊”原则,信号指挥、司索、司机三方持证协同,吊点设置经技术负责人确认后方可起吊。
----------------	---

四、管线施工设备

挖掘 钻孔 设备	挖掘施工规范:地下管线拆除与新建施工中,挖掘钻孔设备选型兼顾效率、精度与扰民控制,履带式挖掘机配备破碎锤头,用于混凝土路面及检查井破除;路面铣刨机完成旧沥青面层铣刨,深度误差控制在±2 毫米以内;沟槽开挖采用人工配合小型机械方式,避免损伤既有地下管线;所有挖掘作业前完成地下管线探测与人工探沟验证,探测数据与图纸复核一致后方可动土;挖掘机操作手经专项交底培训,作业中保持与地下燃气、电力管线的安全距离;设备运行时段严格限定在每日 7 时至 12 时、14 时至 18 时之间,夜间禁止高噪声挖掘作业,最大限度降低对居民生活影响。
检测 安装 设备	检测安装保障:施工全过程质量管控依托先进检测安装设备支撑,全站仪用于坐标定位与沉降观测基准点布设,自动安平水准仪开展标高引测与平整度复核;电子经纬仪校核竖向构件垂直度,50 米钢卷尺实施工序间尺寸交接;混凝土回弹仪、钢筋保护层检测仪、涂层测厚仪分别对应结构强度、钢筋定位及防水层厚度控制;接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪保障电气系统安全性能;灌砂法压实度试验仪用于路基回填质量判定;所有检测仪器均在计量检定有效期内,检测数据实时录入智慧工地质量管理体系,形成可追溯、可复盘的闭环管控链条。

五、道路改造设备

摊铺 压实	摊铺压实工艺:沥青路面摊铺压实作业采用专业化设备组合保障成型质量,配置 2 台最大摊铺宽度 6 米的沥青摊铺机,摊铺温度、速度、
----------	--



设备	振捣频率全程自动监控并记录；双钢轮压路机工作质量 13 吨，负责沥青面层初压与终压，碾压遍数、重叠宽度、温度窗口严格按《城镇道路工程施工与质量验收规范》执行；热熔标线机标线宽度可在 100 至 450 毫米间调节，施工前完成路面清洁与预热，标线厚度检测仪实时反馈成膜厚度；摊铺作业避开雨天及气温低于 10 摄氏度时段，接缝处理采用热接缝工艺，确保平整度偏差不大于 1.2 毫米；所有设备操作人员持证上岗，作业过程接受监理旁站与影像留痕。
拆除运输设备	拆除运输管理： 在本次拆除作业中，所有工程环节与后续的建筑垃圾清运均采用一体化管理模式，以确保施工流程的完整性与环保要求的高标准落实。具体实施时，将使用履带式挖掘机，并为其配备高效液压剪与强力破碎锤等专业机具，以分区域、分时段的方式，依次对路面结构、侧石、挡土墙以及各类附属设施进行有序拆除。同时，用于清运的自卸汽车均经过特别改装，车厢不仅加装了严密的防尘篷布以实现全程密闭运输，还安装了智能称重系统，确保每一车次在进出场地时，其具体时间、车牌号码、实际载重以及最终去向等信息均被自动记录并留存，实现运输过程的可追溯管理。此外，现场设置的建筑垃圾临时堆放房严格遵循分类堆放标准，内部设有清晰的功能隔断，并配备了自动化喷雾降尘装置以及电子台账管理系统，以实现堆放过程的环保化与信息化。在整个拆除作业进程中，施工现场同步启用了高精度噪声检测仪与扬尘在线监测仪，对噪音及粉尘排放进行实时、连续监控；一旦监测数据超过预设的安全阈值，系统将自动触发报警机制，并立即暂停相关作业，直至环境指标恢复至允许范围内。

